2026 年“西门子杯”中国智能制造挑战赛

智能制造工程设计与应用类：工业嵌入式系统开发方向（试）

全国初赛 工程设计文件

参赛队伍编号：2026837587

2026 年 6 月 8 日

摘　要

本文围绕“西门子杯”中国智能制造挑战赛工业嵌入式系统开发方向的任务要求，完成了一套面向工业现场数据采集终端的硬件与软件系统设计。系统以稳定供电、模拟量采集、温度测量、RS485 通信、参数管理、告警处理和远程升级为核心功能，重点实现了从电源输入保护、传感器信号调理、外部 ADC 采样到上位机协议交互的完整工程链路。

硬件方面，设计了支持 DC18V、24V 输入的 5V 供电电源板，采用防反接保护、TVS 浪涌抑制、DC-DC 降压、电源滤波、输出开关、电流测量接口和状态指示等模块，提高系统在宽电压输入和调试测试场景下的可靠性。针对 PT100 温度采样需求，设计了温度采样板，通过 ADR4525 精密基准、OPA189 运算放大器、MOS 管和精密采样电阻构成 1mA 恒流源，并配合 RC 滤波、差分输入、外部 ADC 和 SPI 通信接口，实现对 PT100 毫伏级信号的稳定采集。为便于联调和测评，还设计了模拟测试板，利用高精度电阻网络模拟不同温度点下的 PT100 阻值变化，提升测试过程的可重复性和可操作性。

软件方面，系统采用 Bootloader 与 App 分离的总体架构，并按照驱动层、协议层、业务功能层和系统调度层进行模块化组织。App 负责 CH0、CH1、CH2 数据采集与换算、DAC 输出控制、参数持久化、阈值告警、自动上报、OLED/LED 状态指示以及 RS485 命令响应；Bootloader 负责升级标志判断、固件接收、Flash 搬运、固件校验和 App 跳转。通信协议采用 ASCII 十六进制字符传输方式，完成帧头帧尾识别、设备 ID 判断、版本检查、长度校验、CRC-16-Modbus 校验、命令分发和应答组帧，并针对广播寻址、心跳帧、异常帧、ID 不匹配帧和 OTA 升级流程设计了相应处理机制。

在联调验证过程中，系统按照自动测评流程完成了上电心跳、广播寻址、单次查询、参数设置、重启持久化、自动上报、告警、睡眠唤醒、异常帧处理和 OTA 升级等测试。测试结果表明，系统能够在规定输入电压和负载条件下稳定输出 5V 电源，能够完成 PT100 温度通道及模拟量通道的数据采集、换算和协议返回，并具备参数掉电保存、异常通信处理和远程升级能力。整体设计体现了硬件可靠性、软件模块化、测试可复现性和系统可维护性的综合考虑，为后续提升测量精度、优化抗干扰能力、完善异常恢复机制和扩展工业现场应用功能奠定了基础。

关键词：工业嵌入式系统；RS485 通信；PT100 温度采样；Bootloader；OTA 升级；

目录

摘　要 2

第一章　硬件系统设计说明 5

1.1　系统供电电源 5

1.1.1　电源设计 – 输入保护功能 5
1.1.2　电源设计 – DCDC 主功能 6
1.1.3　电源设计 – 输入电源处理 6
1.1.4　电源设计 – 输出电源处理 7
1.1.5　电源设计 – 电流测量接口指示 8
1.1.6　电源设计 – 关键参数计算说明 8
1.1.7　电源设计 – PCB 布局说明 9
1.1.8　基本功能验证 9

1.2　PT100 温度采样板 11

1.2.1　调理电路 — 恒流源设计 12
1.2.2　调理电路 — 输出范围匹配 ADC 量程设计 12
1.2.3　调理电路 — 滤波电路设计 14
1.2.4　调理电路 — 外部 ADC 基准电压源设计 15
1.2.5　调理电路 — PCB 布局走线设计 16
1.2.6　实物板的接口丝印展示 17

1.3　模拟测试板 17

1.3.1　电阻选型 17
1.3.2　测试板设计方案 19

1.4　模拟测试功能验证 21

1.4.1　通讯接口设计方案 21
1.4.2　软硬件补偿或拟合方案 21
1.4.3　功能验证 22

第二章　系统总体分析设计 27

2.1　需求分析 27

2.2　系统总体架构设计 28

2.3　软件分层架构设计 29

第三章　业务功能单元设计 30

3.1　系统功能状态设计 30

3.2　采集与控制功能设计 31

3.3　参数、告警与自动上报设计 32

3.4　通信协议与 OTA 升级设计 33

第四章　系统调试 36

4.1 功能单元测试 36

4.2　系统联调 38

4.2.1 调试目标与环境 38
4.2.2 单元调试与协议联调 38

4.2.3 系统联调方案 38
4.3 问题定位与回归验证 39
第五章 工程系统优化 40
5.1 可靠性优化 40
5.2 一致性优化 40
5.3 可维护性优化 40
第六章 总结与展望 41

第一章 硬件系统设计说明

1.1 系统供电电源

电源额定参数如下：

输入电压：18V、24V、36V

额定输出电压：DC 5V

额定输出电流：1.65A

其他电源设计必要的信息：电源板输入端通 VIN/GND 接入外部直流稳压电源。VIN 首先进入防反接保护电路，保护后的节点命名为 VCC，再进入 DC-DC 降压主电路，最终输出 VOUT。输出端通过接线端子和开关接入后级负载，并设置电流测量断点，便于硬件测评时串联电流表完成满载、空载及单片机负载测试。

1.1.1 电源设计 – 输入保护功能

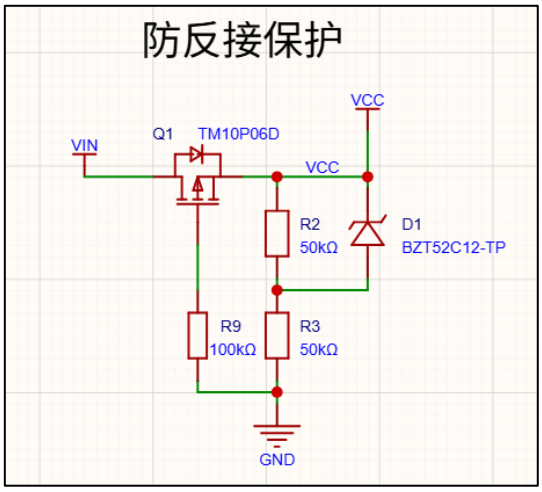


图 1 输入防反接保护原理图

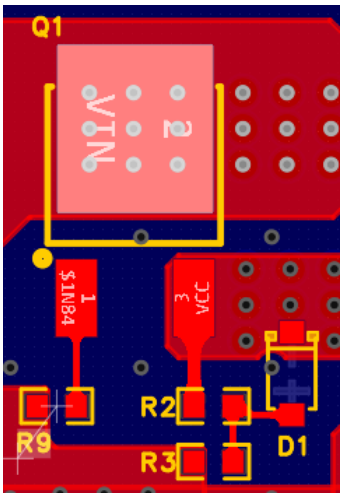


图 2 输入保护 PCB

设计思路说明：输入保护电路位于 VIN 与 VCC 之间，由 Q1、D1、R2、R3、R9 等器件组成。Q1 采用 MOS 管串接在输入正端，实现低压降防反接保护。正常接入电源时，栅源极在偏置电阻网络作用下形成有效驱动，MOS 管导通，VIN 能够以较小压降传递到 VCC；当输入极性接反时，MOS 管处于截止状态，后级 VCC 与 DC-DC 电路被隔离，从而避免后级芯片、电容和负载承受反向电压。

D1 选用 BZT52C12 系列稳压二极管，用于限制 MOS 管栅源电压，防止宽压输入或瞬态冲击时栅源极过压。R2、R3、R9 构成栅极偏置与泄放网络，保证上电、掉电和反接状态下栅极电位稳定，避免 MOS 管误导通。

1.1.2 电源设计 – DCDC 主功能

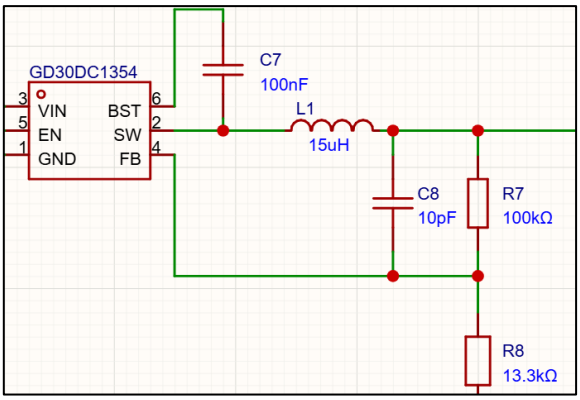


图 3 DC-DC 降压主电路原理图

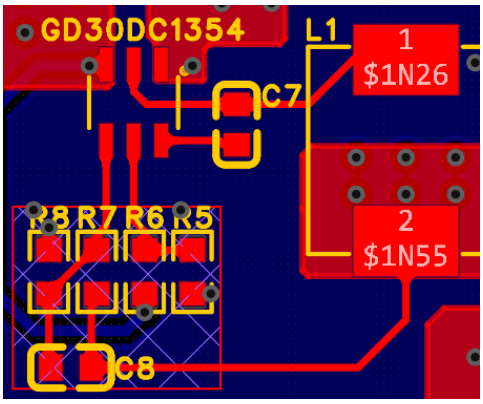


图 3 DC-DC 主电路 PCB

设计思路说明：DC-DC 主电路以 GD30DC1354 降压芯片为核心，将防反接后的 VCC 转换为 5V 输出。芯片外围包括输入旁路电容、BOOT 自举电容 C7、储能电感 L1、输出滤波电容 C2/C3、反馈分压电阻 R7/R8 以及补偿/滤波电容 C8 等。降压电路工作时，芯片内部开关管周期性导通和关断，SW 节点通过 L1 向输出侧传递能量，输出电容对电感电流进行滤波，最终得到稳定的 VOUT。反馈端 FB 通过 R7、R8 对输出电压采样，芯片根据反馈电压调节占空比，实现闭环稳压。输出电压由反馈分压决定。按原理图参数 R7=100kΩ、R8=13.3kΩ，若芯片反馈基准按 0.6V 计算，则：

$$VOUT = VFB \times \left(1 + \frac{R7}{R8}\right) = 0.6 \times \left(1 + \frac{100}{13.3}\right) = 5.11\,V$$

计算结果接近 5V，考虑电阻误差、芯片反馈误差以及负载压降后，可满足 5V 电源输入要求。L1 取 15uH，用于在 18V 至 36V 输入范围内平衡纹波电流和动态响应；C2、C3 各 22uF，用于降低输出纹波并提升负载突变时的电压保持能力。

1.1.3 电源设计 – 输入电源处理

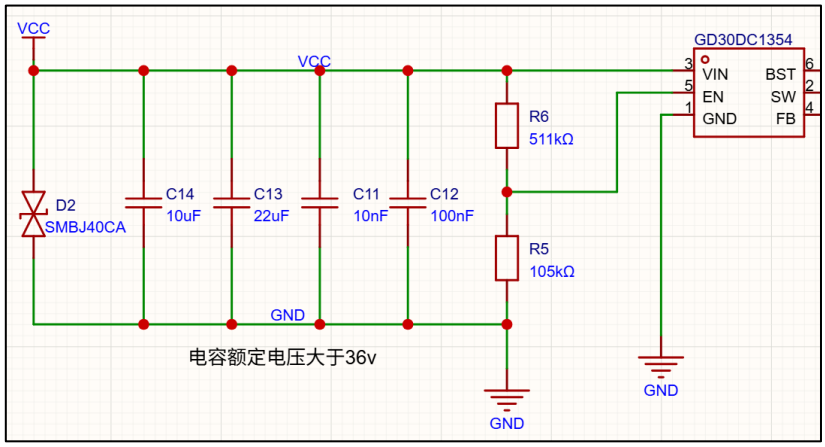


图 4 输入电源原理图

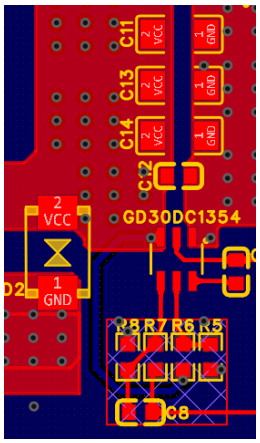


图 5 输入电源处理 PCB

设计思路说明：输入处理电路设置在 VCC 与 GND 之间，主要由 TVS 管 D2、输入储能电容 C14/C13 和高频去耦电容 C11/C12 组成。D2 选用 SMBJ40CA 双向 TVS，用于抑制输入端插拔、电源线扰动或感性负载切换带来的瞬态尖峰。由于赛题要求最高测试输入为 36V，TVS 的正常工作电压需高于 36V，以保证正常输入时不误动作，而在异常浪涌时快速钳位。C14 为 10uF，C13 为 22uF，用于提供输入侧低频储能，减小输入电源线阻抗对 DC-DC 的影响；C11 为 10nF，C12 为 100nF，用于吸收高频干扰，降低开关电源对输入端和外部供电设备的传导噪声。

宽电压输入设计上，防反接 MOS 管、TVS、输入电容和 DC-DC 芯片均需满足 36V 输入下的耐压裕量。输入电容额定耐压按大于 36V 选型，所以我们使用 50V 耐压器件；功率走线按满载电流和温升要求加宽，保证 18V 满载时不会因输入电流增大导致明显压降。

1.1.4 电源设计 – 输出电源处理

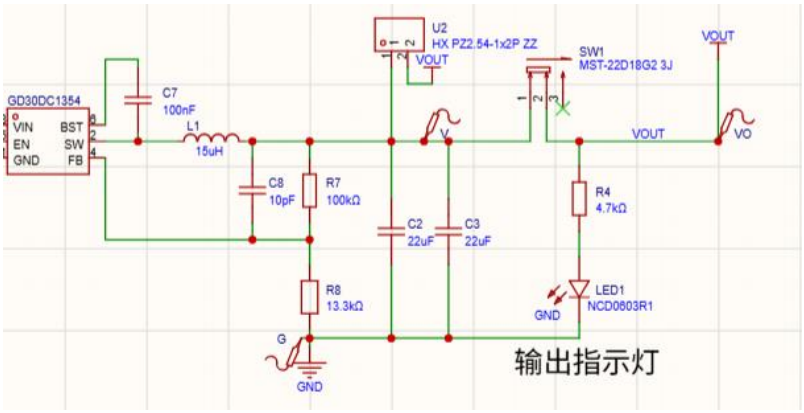


图 6 输出电源处理原理图

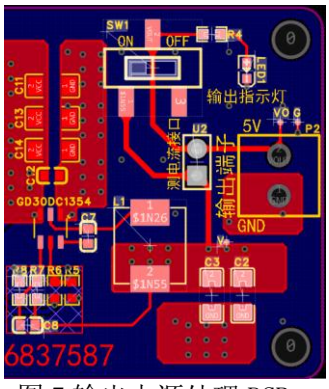


图 7 输出电源处理 PCB

设计思路说明:输出处理部分包括输出滤波电容 C2、C3、输出开关 SW1、输出端子以及输出指示灯。C2、C3 采用 22uF 电容并联，用于降低输出电压纹波并提供负载瞬态响应能力。输出端通过 SW1 控制 VOUT 是否接入后级负载，便于测试和调试时断开负载，降低误接线造成的风险。

LED1 与限流电阻 R4 构成 5V 输出指示灯。R4 为 4.7kΩ，若按红色 LED 正向压降约 2V 估算，指示灯电流约为：

$$I_{LED} = \frac{5V - 2V}{4.7k\Omega} = 0.64\ mA$$

该电流足以提供状态指示，同时对电源输出负载影响较小。

1.1.5 电源设计 – 电流测量接口指示

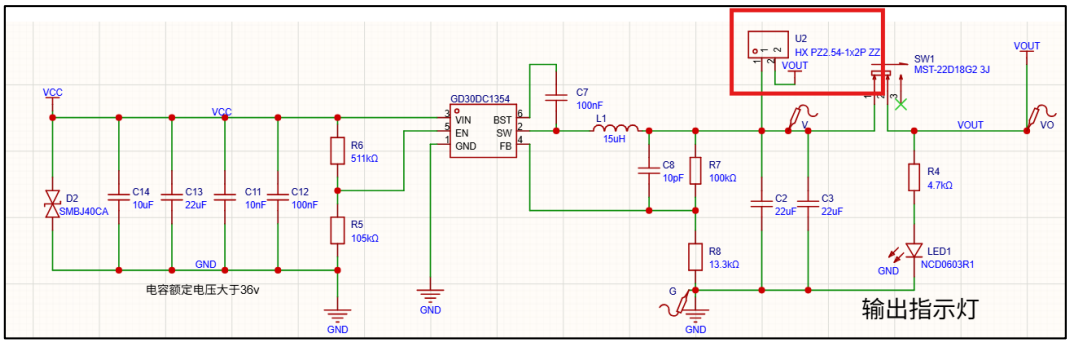


图 8 电流测量接口原理图

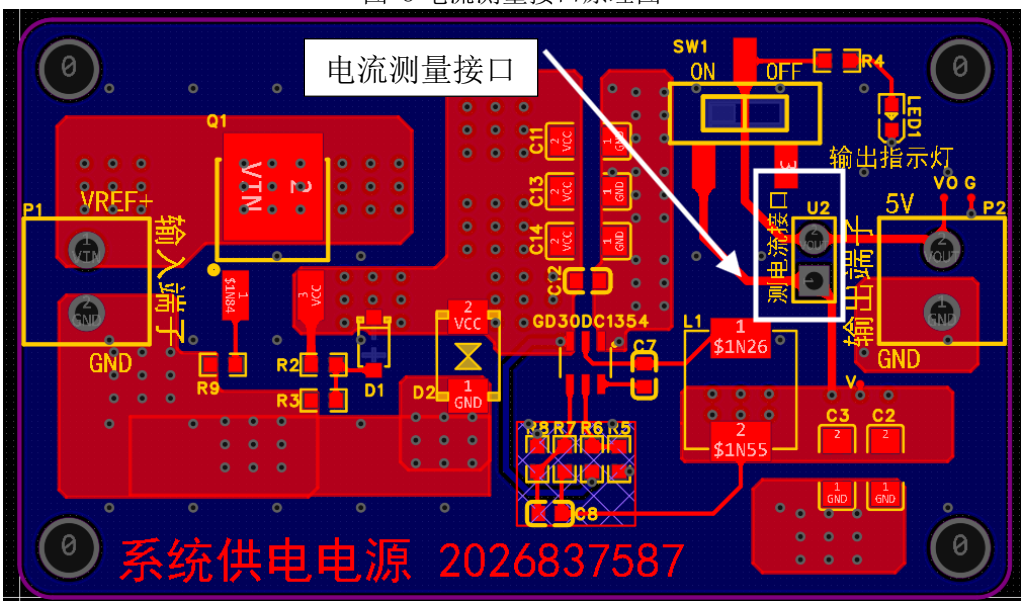


图 9 电流测量接口部分 PCB

1.1.6 电源设计 – 关键参数计算说明

电源关键参数计算如下：

参数	计算或说明	结果
输出电压	$0.6 \times \left(1 + \frac{100\ k\Omega}{13.3\ k\Omega}\right)$	约 5.11V
指示灯电流	$\frac{5V - 2V}{4.7k\Omega}$	约 0.64mA
输入电压范围	18V、24V、36V	覆盖测试要求
输出电感	选用 15uH	平衡纹波与动态响应
输出滤波	22uF+22uF	降低输出纹波
输入滤波	10uF+22uF+10nF+100nF	兼顾低频储能与高频去耦

设计中将 24V 作为典型输入工况，将 18V 作为低压满载工况，将 36V 作为高压耐受工况。输入保护和降压芯片外围器件均按最高输入电压留出耐压裕量，输出端按 5V 稳压目标设计，满足后级实验平台和外设模块供电需求。

1.1.7 电源设计 – PCB 布局说明

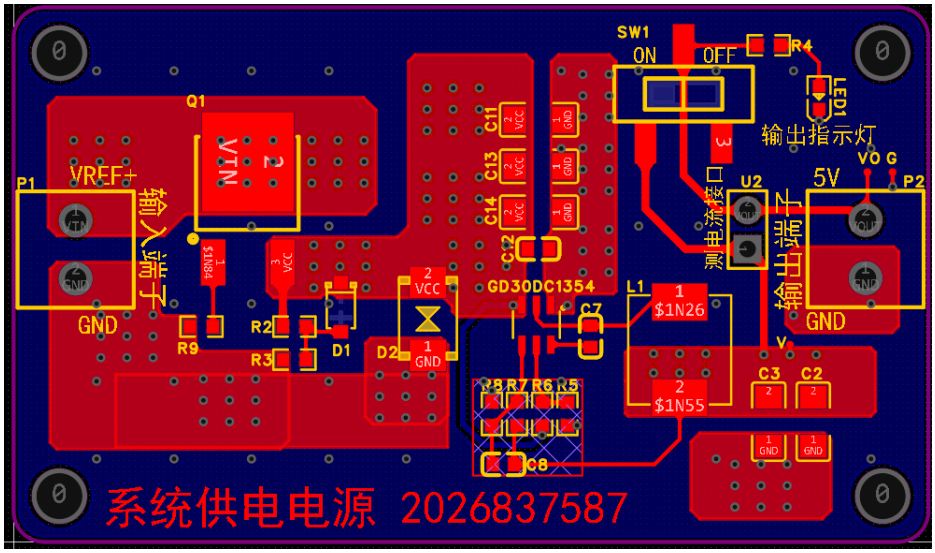


图 10 电源设计 PCB

电源板 PCB 采用功率区和信号区分离的布局思路。输入端子、防反接 MOS、TVS 与输入电容靠近布置，形成短输入保护路径；DC-DC 芯片、电感、输出电容布置为紧凑功率回路，减少开关电流环路面积。SW 节点仅保留必要铜皮面积，避免过大铜皮向周围辐射开关噪声。反馈网络靠近芯片 FB 引脚，反馈走线避开电感和 SW 节点。

GND 铜皮保持连续，输入电容地、芯片功率地、输出电容地优先在功率回路附近汇接，减少高频电流在整板地线上扩散。输出端子、电流测量接口和开关区域预留足够操作空间，方便硬件测评时连接电压表、电流表和负载。

1.1.8 基本功能验证

分别放置 18V、24V、36V 满载（额定输出电流），24V 输入空载、24V 输入带单片机负载输出的测试测量照片。

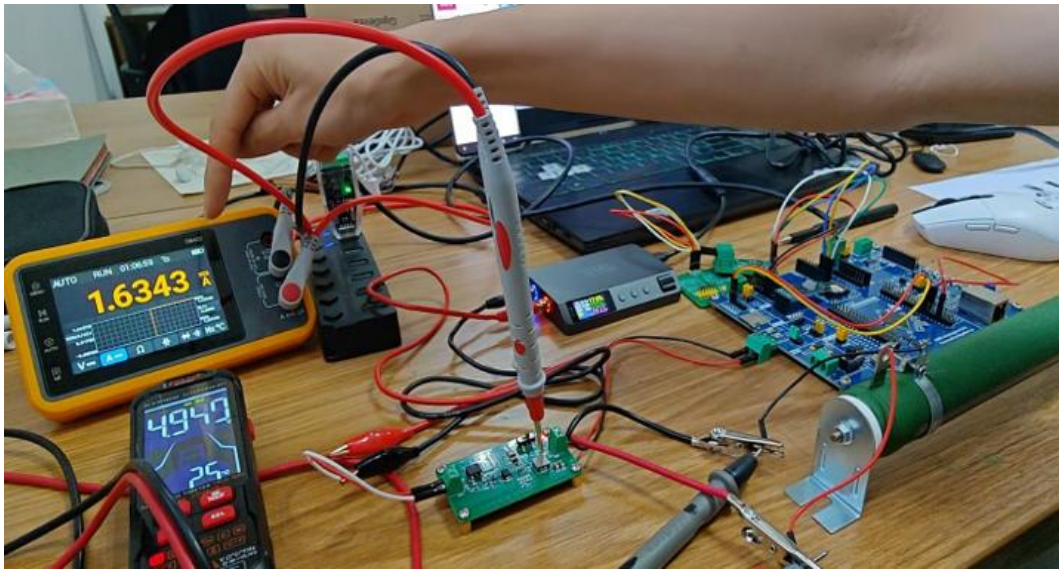


图 11　18V 满载测试

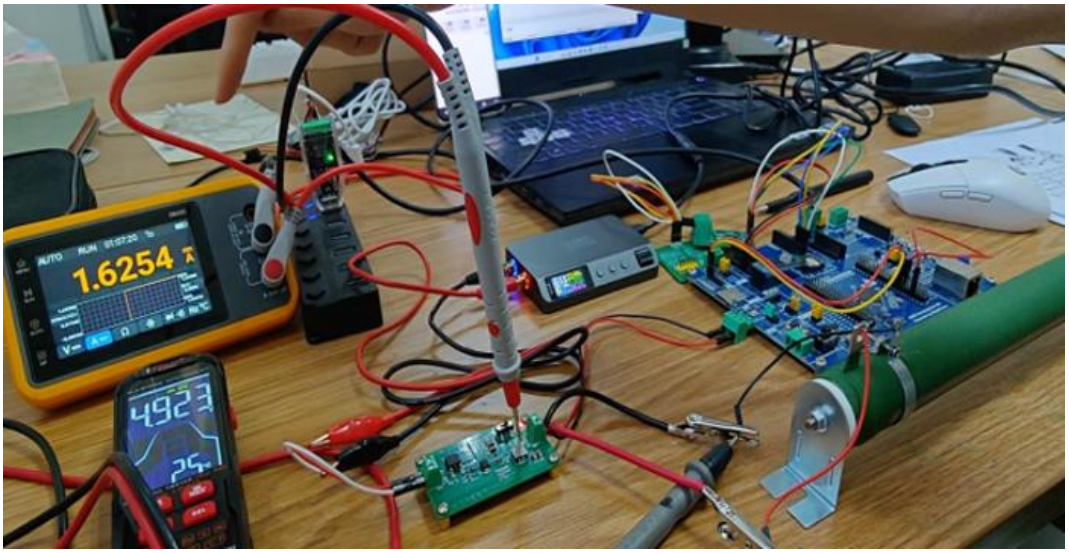


图 12　24V 满载测试

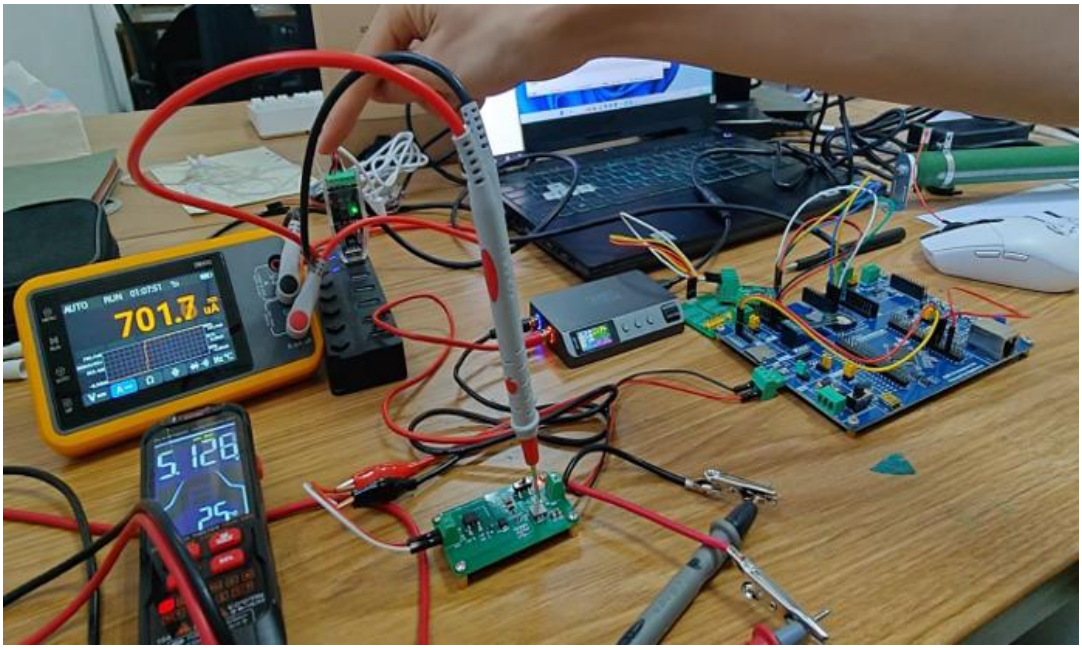


图 13　24V 空载测试

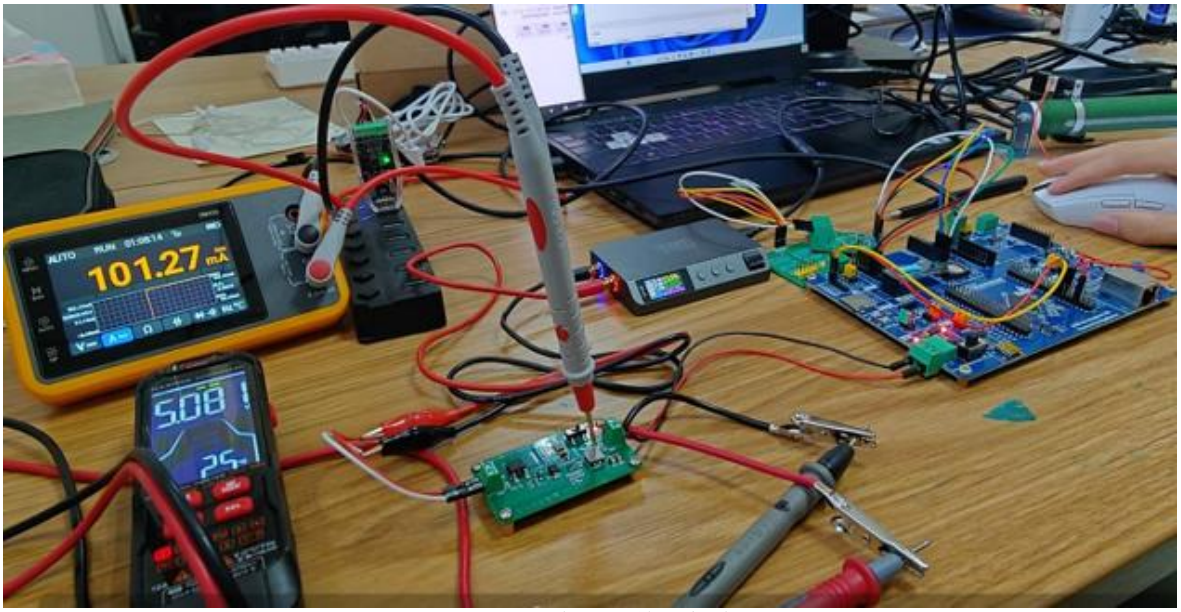


图 14　24V 输入带单片机负载测试

1.2　PT100 温度采样板

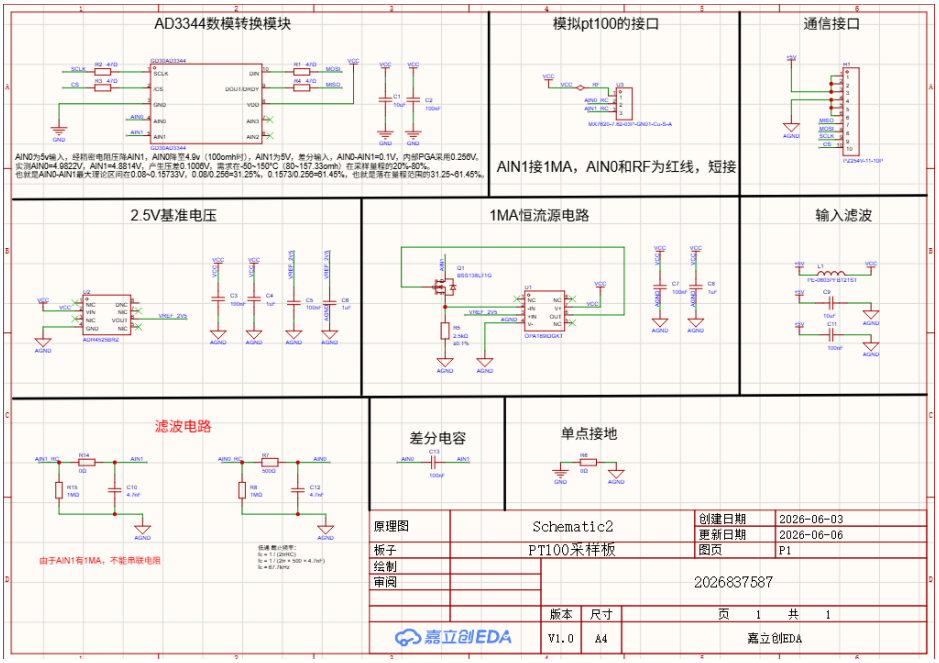


图 15　PT100 采样板整体原理图

PT100 温度采样板用于实现赛题 CH2 外部 ADC 通道的温度采样。采样板包括 5V 输入滤波、2.5V 精密基准、1mA 恒流源、PT100 接口、RC 滤波、差分输入电容、外部 ADC 以及 SPI 通信接口。系统通过 1mA 恒流源激励 PT100 或模拟电阻，电阻两端产生毫伏级差分电压，外部 ADC 采集该差分电压后由软件换算为温度值。

1.2.1 调理电路 — 恒流源设计

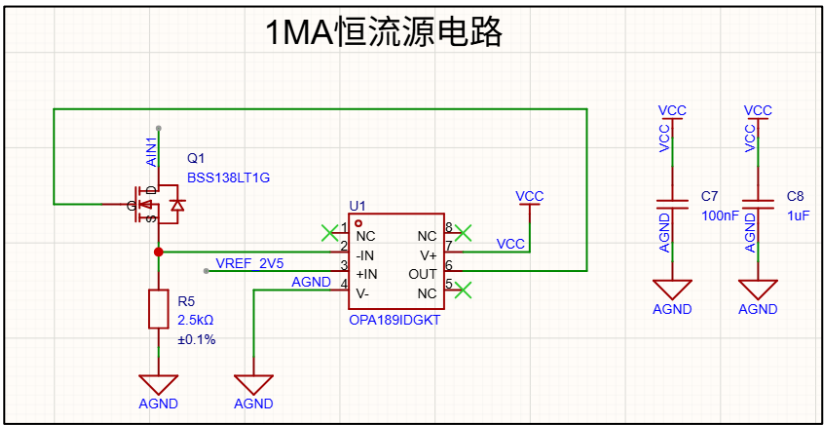


图 16　1MA 恒流源原理图

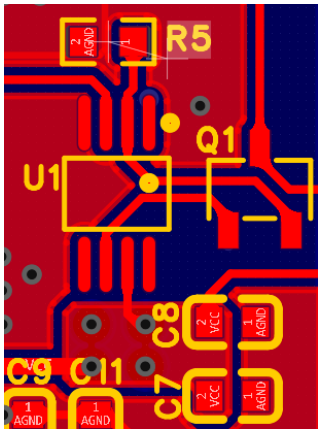


图 18　1MA 恒流源 PCB

设计思路说明：恒流源由 ADR4525 精密基准、OPA189 运算放大器、BSS138MOS 管和 2.5kΩ 精密采样电阻 R5 组成。ADR4525 输出 2.5V 基准电压，OPA189 通过负反馈控制 MOS 管栅极，使 R5 两端电压稳定在 2.5V。根据欧姆定律，恒流源输出电流为：

$$I = \frac{V_{REF}}{R5} = \frac{2.5V}{2.5k\Omega} = 1.000mA$$

R5 选用 0.1%精度电阻，决定恒流源的主要增益误差。OPA189 具有低失调电压和低漂移特性，适合毫伏级传感器调理场景。MOS 管作为调整管，根据运放输出改变导通程度，使流经 PT100 的电流保持稳定。

PT100 电压满足：

$$U_{PT100} = I \times R_{PT100}$$

在 1mA 激励下，100Ω 对应 100mV；150Ω 对应 150mV。该电压范围适合外部 ADC 的差分小信号采样。

1.2.2 调理电路 — 输出范围匹配 ADC 量程设计

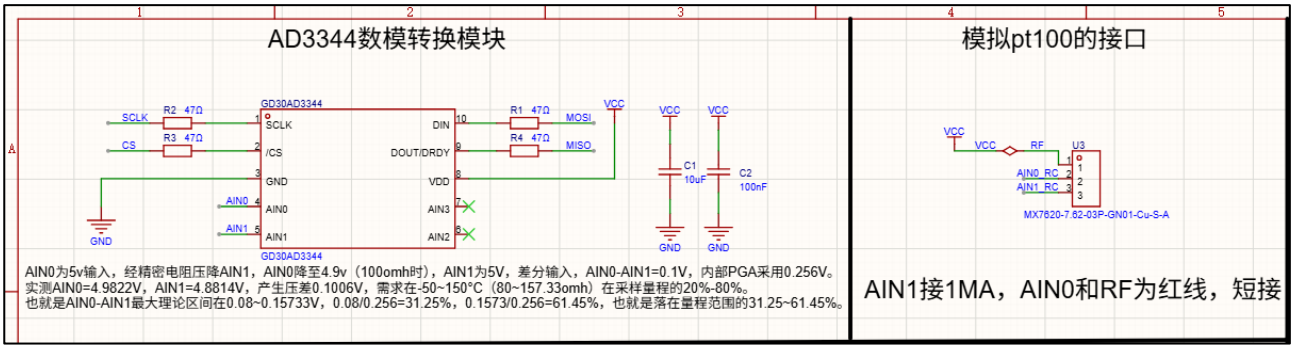


图 19　外部 ADC 与 PT100 接口原理图区域

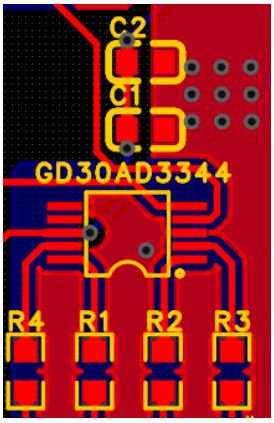


图 20 外部 ADC PCB

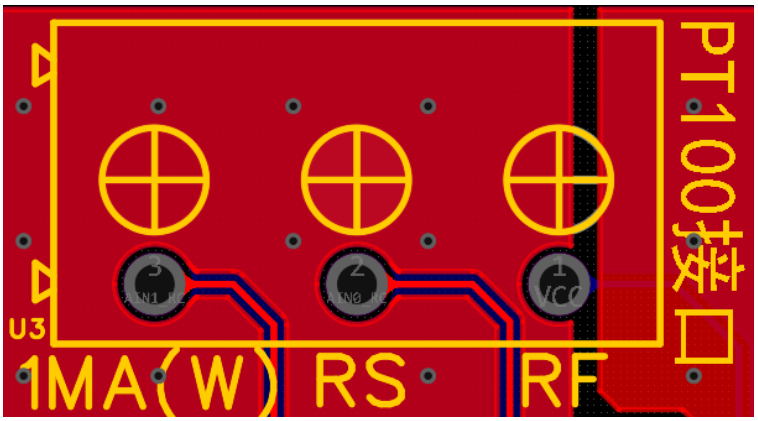


图 21　PT100 接口 PCB

设计思路说明：外部 ADC 采用原理图中标注的 GD30AD3344，AIN0 与 AIN1 作为差分输入通道，SCLK、CS、MOSI、MISO 通过 SPI 与主控连接。ADC 供电端设置 10uF 和 100nF 去耦电容，保证转换过程中的电源稳定性。SPI 信号线上串联 47Ω 电阻，用于抑制边沿过冲和降低数字信号对模拟采样的干扰。

赛题要求 PT100 采样覆盖约-50℃至 150℃范围。按 PT100 标准阻值估算，-50℃约为 80.31Ω，150℃约为 157.33Ω。在 1mA 激励下，差分电压约为 80.31mV 至 157.33mV。ADC 内部 PGA 量程按 0.256V 设计时，信号占量程比例为：

$$\frac{80.31\ mV}{256\ mV} = 31.37\%$$

$$\frac{157.33\ mV}{256\ mV} = 61.46\%$$

因此，PT100 输出范围位于 ADC 满量程的约 31%至 61%，既避免低端信号过小导致有效分辨率不足，也避免高端温度接近满量程造成饱和。原理图标注中 AIN0 与 AIN1 差分约为 100.6mV，对应约 100Ω 电阻，说明恒流源与差分输入链路工作在目标范围内。PT100 接口处设置 RF、AIN0_RC、AIN1_RC 等信号。AIN1 接入 1mA 恒流源，AIN0 与 RF 作为测量端和引线补偿相关节点。

1.2.3 调理电路 — 滤波电路设计

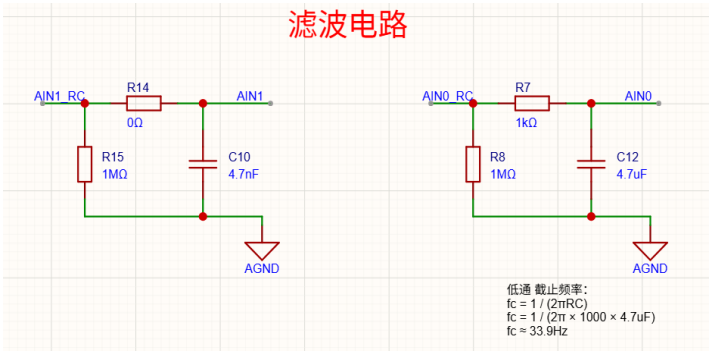


图 22 滤波电路原理图

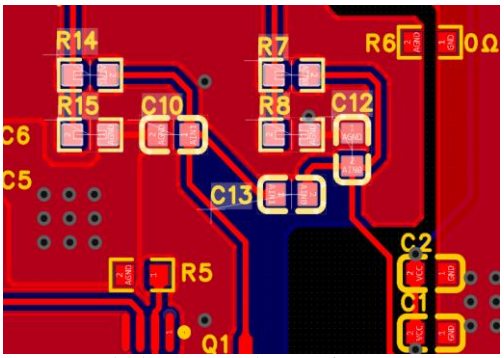


图 23 滤波电路和差分电容 PCB

设计思路说明：采样板输入侧设置多级滤波。5V 电源经磁珠 L1 后生成模拟电源 VCC，C9、C11 对模拟电源进行低频和高频滤波，降低数字电源噪声进入模拟前端。ADC 和运放附近设置 C7、C8 等本地去耦电容，保证芯片工作电流突变时电源稳定。

模拟输入侧，AIN0_RC 到 AIN0 串联 R7=1000Ω，并通过 C12=4.7uF 对 AGND 形成一阶低通滤波，截止频率为：

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 1000\Omega \cdot 4.7uF} \approx 33.9Hz$$

该滤波可抑制接口线引入的高频干扰，同时不会明显影响温度信号这种低速变化量。AIN1 为恒流输出支路，原理图中 R14 采用 0Ω，避免串联电阻影响 1mA 恒流精度；同时配置 C10=4.7uF 和 R15=1MΩ，用于高频旁路和输入泄放。AIN0 与 AIN1 之间并联 C13=100nF 差分电容，用于抑制差模噪声，提高 ADC 采样稳定性。

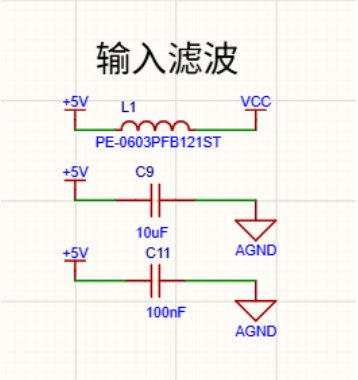


图 22 输入滤波原理图

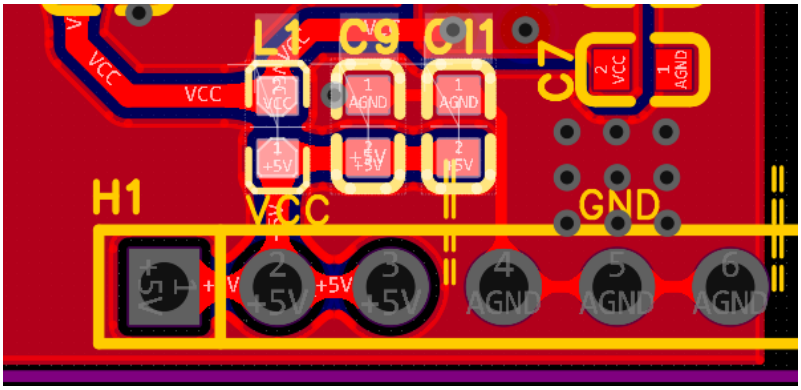


图 23 输入滤波 PCB

输入滤波设计思路说明：本在+5V 输入端加入磁珠 L1 与去耦电容 C9、C11 构成电源输入滤波网络。外部输入的+5V 电源先经过磁珠后形成系统 VCC，再由 10uF 和 100nF 电容对地进行滤波和去耦。该结构能够抑制电源线上的高频噪声和瞬态扰动，降低外部电源纹波对模拟采样、基准电压和数字通信电路的影响。

其中，L1 选用磁珠器件，主要用于在高频段提供较大的阻抗，对来自外部电源线或板内数字开关电路的高频干扰进行衰减，同时在直流和低频下保持较小压降，保证系统正常供电。

C9 采用 10uF 电容，主要用于低频纹波滤波和负载瞬态电流补偿；C11 采用 100nF 电容，主要用于旁路高频噪声，为芯片瞬态电流提供就近回路。两个电容并联可以覆盖较宽的频率范围，提高电源网络的稳定性。

通过“磁珠+大电容+小电容”的组合，系统输入电源在进入主控、ADC、基准源和外围接口前得到初步净化。PCB 布局时应将 C9、C11 靠近 VCC 输入节点放置，并保证电容接地端以较短路径连接至 AGND 平面，减小回路面积。磁珠前后电源走线应尽量清晰分区，避免滤波后的 VCC 再次受到未滤波电源或高速数字信号的串扰。

1.2.4 调理电路 — 外部 ADC 基准电压源设计

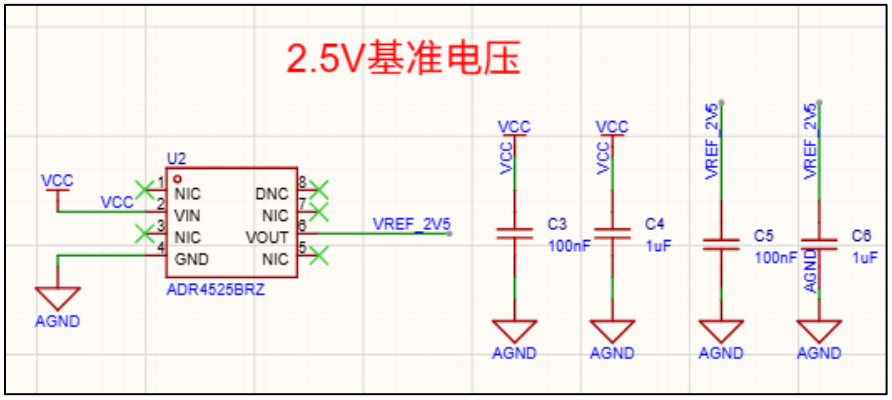


图 24 2.5 V 基准电压源原理图

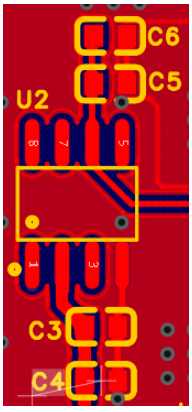


图 25 2.5V 基准电压源 PCB

设计思路说明：基准电压源采用 ADR4525BRZ，输入接 VCC，输出 VREF_2V5。该基准一方面为恒流源提供 2.5V 参考，另一方面可作为模拟前端的精密参考节点。基准芯片输入端与输出端分别配置 100nF 和 1uF 电容，用于提高基准电压的瞬态稳定性和噪声性能。

PCB 布局中，基准芯片及其输入、输出去耦电容靠近放置，减小基准电流回路面积和走线寄生参数。VREF_2V5 走线尽量短、SPI 时钟线、片选线等高速数字信号，避免开关噪声耦合到参考电压。基准电路周围采用完整 AGND 参考平面，输入和输出电容就近接地，保证参考电压具有良好的低噪声特性和稳定性。

从精度角度看，ADC 转换结果与参考电压直接相关，若参考电压存在纹波或漂移，将表现为采样结果的增益误差或温度漂移。本设计通过独立 2.5V 基准源、输入输出去耦以及合理 PCB 布局，使参考电压相对稳定。

基准电压会影响恒流源电流及 ADC 转换比例，因此 ADR4525 应远离 DC-DC 电感、SW 节点和 SPI 数字走线。

1.2.5 调理电路 — PCB 布局走线设计

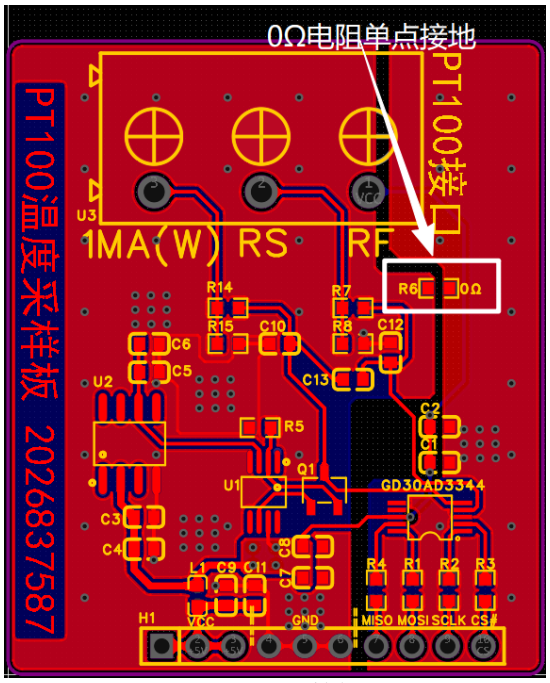


图 26　PT100 采样板 PCB

设计思路说明：PT100 温度采样板包含恒流源激励、电压调理滤波、基准电压源、外部 ADC 采样、通信接口及测试接口等功能模块。由于 PT100 输出信号幅值较小，且温度测量精度易受噪声、地电位波动及开关干扰影响，因此 PCB 设计中重点围绕“模拟信号优先、减小噪声耦合、保证基准稳定、优化回流路径”的原则展开。

在 PCB 布局上，将 PT100 接口、恒流源电路、滤波网络、外部 ADC 及 2.5V 基准源尽量集中布置，形成紧凑的模拟采样区域，缩短传感器信号从输入到采样的传输路径，降低长距离走线引入的噪声干扰。PT100 输入端及 AIN0、AIN1 等高灵敏度模拟节点优先靠近 ADC 输入端布置，避免与数字通信线路交叉穿越。恒流源部分靠近 PT100 接口布置，使激励电流路径尽量短而稳定，减小线路压降及外界干扰对测量结果的影响。基准电压源与 ADC 芯片就近放置，基准输出走线保持短、直，并在附近布置去耦电容，以提高参考电压稳定性，保证模数转换结果的一致性。

在走线设计上，模拟输入信号线尽量采用短线、等长、并行紧凑走线方式，减小差模误差和外部电磁耦合影响；AIN0、AIN1 差分输入附近布置差分电容及 RC 滤波网络，滤除高频噪声。对于时钟、片选、MISO、MOSI 等 SPI 数字通信信号，则与模拟前端区域保持适当间距，避免数字开关噪声串入模拟采样链路。

接地设计采用模拟地 AGND 与数字地 GND 分区处理，并在单点位置进行连接，减少数字回流电流对模拟测量基准的污染。ADC、基准源、恒流源及滤波电路优先使用完整、连续的模拟地参考平面，保证敏感器件具有稳定低噪声的地参考环境。电源部分在 ADC、运算放

大器、基准源等器件电源引脚附近均布置去耦电容，高频与低频去耦结合使用，以抑制电源纹波和瞬态扰动。整体 PCB 布局按照“模拟前端在前、转换核心居中、通信接口在侧”的思路进行分区，既便于调试测试，也有利于提高采样精度和系统运行稳定性。

综上，本设计在 PCB 布局与走线阶段重点保证了 PT100 微弱信号采集路径的完整性和抗干扰能力，为后续温度测量精度和系统稳定运行提供了硬件基础。

1.2.6 实物板的接口丝印展示

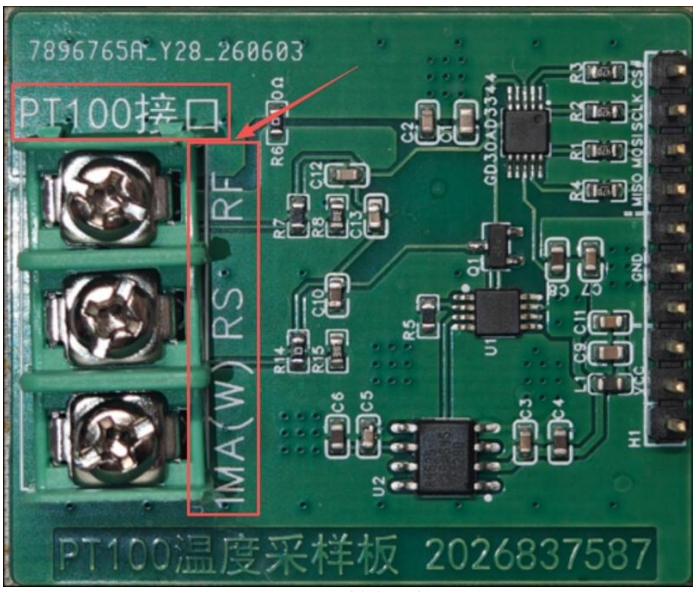


图 27 PT100 采样板接口丝印

1.3 模拟测试板

1.3.1 电阻选型

本模拟测试板的作用是采用高精度电阻网络模拟 PT100 在不同温度下的阻值变化，从而为温度采样板提供稳定、可重复的输入条件，便于完成单次查询、标定验证和联调测试。与直接使用真实 PT100 传感器相比，电阻模拟方式具有阻值稳定、切换方便、重复性好、便于分档测试等优点，更适合竞赛环境下的标准化验证。

在电阻选型过程中，首先依据 PT100 的阻温特性确定目标温度点，再根据对应阻值选择标准阻值或最接近的高精度阻值作为模拟电阻。为减小误差，所选电阻优先采用低温漂、高精度金属膜电阻，精度选用 0.1%或更高，温漂系数尽量控制在 25ppm/° C 及以下。由于采样板恒流激励电流约为 1mA，电阻上的功耗仅为毫瓦级以下，因此功率容量不是主要限制因素，1/8W 或 1/4W 器件即可满足要求，设计重点在于阻值精度与长期稳定性。

PT100 的阻值与温度关系依据 IEC60751 标准进行换算。其基本关系可表示为：

$$R_t = R_0(1 + At + Bt^2)$$

其中，$R_0 = 100\Omega, A = 3.9083 \times 10^{-3}, B = -5.775 \times 10^{-7}$，t 为摄氏温度。当温度范围较窄时，也可采用工程近似关系：

$$t \approx \frac{R_t - 100}{0.385}$$

用于快速估算对应温度值。本文档中的温度对应关系采用标准公式或查表方式确定

表 1 温度阻值表

位号	阻值	换算温度
R1	100Ω	0.00°C
R2	107Ω	17.96°C
R3	115Ω	38.60°C
R4	124Ω	61.98°C
R5	130Ω	77.65°C
R6	140Ω	103.94°C
R8	80.6Ω	-49.36°C
R9	82.5Ω	-44.47°C
R10	113Ω	33.43°C
R11	115Ω	38.60°C
R12	150Ω	130.45°C
R15+R13	154Ω	141.11°C

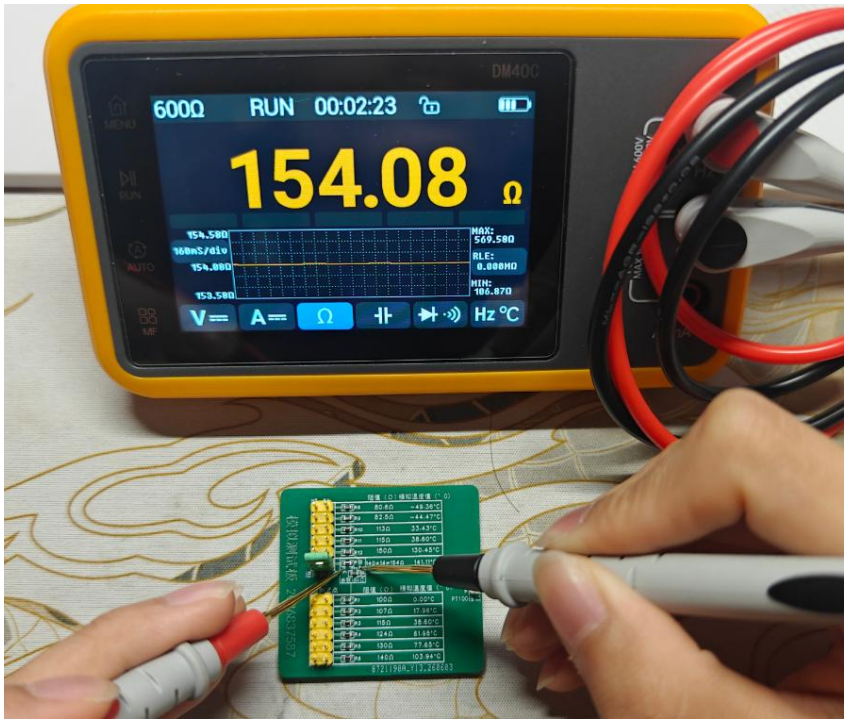


图 17 串联组合 154Ω 电阻测量

说明：其中 R15+R13 为串联组合电阻，对应总阻值为 154Ω。以上温度值依据 IEC 60751 标准阻温特性计算得到。

表 2 BOM 表

No.	Quantity	Comment	Designator	Footprint	Value	Manufacturer Part	Manufacturer	Supplier Part	Supplier	Tolerance
1	4	PZ254V-11-06P	H1, H2, H4, H5	HDR-TH_6P-P2.54-V-M		PZ254V-11-06P	XFCN(兴飞)	C492405	LCSC	
2	1	PZ254V-11-03P	H3	HDR-TH_3P-P2.54-V-M		PZ254V-11-03P	XFCN(兴飞)	C2937625	LCSC	
3	1	100Ω	R1	R0603	100Ω	RT0603BRD07100RL	YAGEO(国巨)	C122970	LCSC	±0.1%
4	1	107Ω	R2	R0603	107Ω	ARG03BTC1070	Viking(光颉)	C1509618	LCSC	±0.1%
5	2	115Ω	R3, R11	R0603	115Ω	PTFR0603B115RP9	RESI(开步睿思)	C47115860	LCSC	±0.1%
6	1	124Ω	R4	R0603	124Ω	PTFR0603B124RN9	RESI(开步睿思)	C19682042	LCSC	±0.1%
7	1	130Ω	R5	R0603	130Ω	RT0603BRD07130RL	YAGEO(国巨)	C705724	LCSC	±0.1%
8	2	140Ω	R6, R15	R0603	140Ω	PTFR0603B140RN9	RESI(开步睿思)	C2692875	LCSC	±0.1%
9	1	0R	R7	R0603	0R	RT0603BRD07100RL	YAGEO(国巨)		LCSC	±0.1%
10	1	80.6Ω	R8	R0603	80.6Ω	RT0603BRD0780R6L	YAGEO(国巨)	C861569	LCSC	±0.1%
11	1	82.5Ω	R9	R0603	82.5Ω	RT0603BRD0782R5L	YAGEO(国巨)	C861574	LCSC	±0.1%
12	1	113Ω	R10	R0603	113Ω	PTFR0603B113RP9	RESI(开步睿思)	C47115870	LCSC	±0.1%
13	1	150Ω	R12	R0603	150Ω	TC0325B1500T5F	UNI-ROYAL(厚声)	C425408	LCSC	±0.1%
14	1	14Ω	R13	R0603	14Ω	RT0603BRE0714RL	YAGEO(国巨)	C861676	LCSC	±0.1%
15	2	Test-Point	TP1, TP2	Test-Point-0.5mm						

表 3 高精度电阻采购清单

客户编号：[redacted]

订单编号：[redacted]

合同编号：-

立 创 商 城 订 单 详 情

WWW.SZLCSC.COM

LC@SC 立创商城 WWW.SZLCSC.COM

订单基本信息			
订单总额：	[redacted]	发票信息：	开取
付款方式：	[redacted]	送货方式：	顺丰特价（慢半天）
运费金额：	[redacted]	下单日期：	2026-05-29 18:03
积分优惠：	0	商品总额：	[redacted]
其它费用：	¥0.00	减免费用：	¥0.00
个性化服务费：	0		
发票类型：	-	发票抬头：	[redacted]
收货详情信息			
收 货 人：	[redacted]	公司名称：	-
联系手机：	[redacted]	收货地址：	[redacted]

商品明细列表

序号	商品编号	品牌	厂家型号	封装	商品名称	订购数量（修改后）	是否不发此货	毛重（kg）	商品单价	商品金额
1	C2692875	RESI(开步睿思)	PTFR0603B140RN9	0603	薄膜电阻 140Ω ±0.1% 100mW 编带	5个		0.000027000	¥0.808600/个	¥4.04
2	C861676	YAGEO(国巨)	RT0603BRE0714RL	0603	薄膜电阻 14Ω ±0.1% 100mW 编带	20个		0.000023000	¥0.167500/个	¥3.35
3	C705724	YAGEO(国巨)	RT0603BRD07130RL	0603	薄膜电阻 130Ω ±0.1% 100mW 编带	20个		0.000023000	¥0.164100/个	¥3.28
4	C19682042	RESI(开步睿思)	PTFR0603B124RN9	0603	薄膜电阻 124Ω ±0.1% 100mW 编带	5个		0.000027000	¥0.787700/个	¥3.94
5	C47115860	RESI(开步睿思)	PTFR0603B115RP9	0603	薄膜电阻 115Ω ±0.1% 100mW 编带	5个		0.000027000	¥0.514200/个	¥2.57
6	C1509618	Viking(光颉)	ARG03BTC1070	0603	薄膜电阻 107Ω ±0.1% 100mW 编带	20个		0.000023000	¥0.050790/个	¥1.02
7	C122970	YAGEO(国巨)	RT0603BRD07100RL	0603	薄膜电阻 100Ω ±0.1% 100mW 编带	20个		0.000023000	¥0.134000/个	¥2.68
8	C2692887	RESI(开步睿思)	PTFR0603B113RN9	0603	薄膜电阻 113Ω ±0.1% 100mW 编带	5个		0.000027000	¥1.129000/个	¥5.65
9	C100044	YAGEO(国巨)	RC0603FR-070RL	0603	厚膜电阻 0Ω ±1% 100mW 编带	100个		0.000025800	¥0.008300/个	¥0.83
10	C425408	UNI-ROYAL(厚声)	TC0325B1500T5F	0603	150Ω ±0.1% 100mW 薄膜电阻 编带	20个		0.000026000	¥0.147900/个	¥2.96
11	C47115860	RESI(开步睿思)	PTFR0603B115RP9	0603	薄膜电阻 115Ω ±0.1% 100mW 编带	5个		0.000027000	¥0.712500/个	¥3.56
12	C861569	YAGEO(国巨)	RT0603BRD0780R6	0603	薄膜电阻 80.6Ω ±0.1% 100mW 编带	20个		0.000022000	¥0.159900/个	¥3.20
13	C52148908	HKR(香港电阻)	ARG0382R5BC51/10	0603	82Ω5 ±0.1% 编带	5个		0.000024000	¥0.712400/个	¥3.56

1.3.2 测试板设计方案

模拟测试板用于对 PT100 温度采样板提供稳定、可重复的等效电阻输入，以便完成外部 ADC 单次查询、温度换算验证以及系统联调测试。设计过程中重点围绕“切换方便、连接可靠、走线简洁、标识清晰”的思路展开，使测试板既能够满足竞赛测评时快速切换测试点的需求，又便于调试、记录和重复验证。

1、切换机构设计

测试板采用多组高精度电阻构成不同温度点对应的等效阻值，通过跳线帽选择不同电阻接入采样回路，从而模拟 PT100 在不同温度下的阻值变化。该方案结构简单、成本较低、操作方便，能够有效避免频繁拆装电阻带来的接触不稳定问题。基础测试点与进阶测试点分别设置对应的跳线位置，便于根据测评流程逐项切换。

2、PCB 走线设计

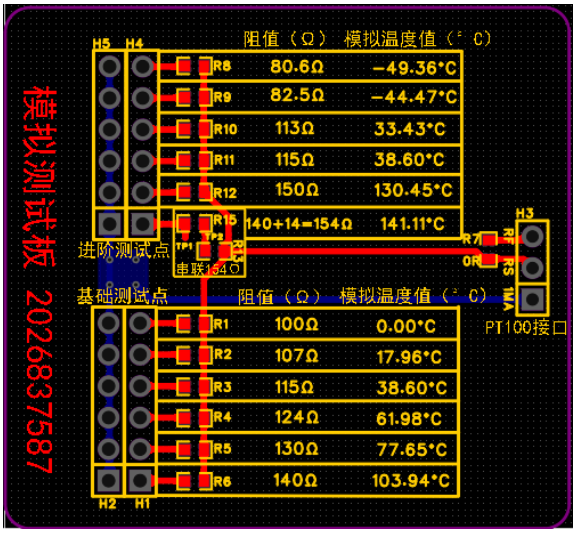


图 29 测试版 PCB

在 PCB 布局与走线设计中，测试板以“电阻网络集中布置、跳线路径清晰、接口连接简洁”为原则。各阻值电阻按照测试分组进行相对集中布局，减小连接路径长度，降低附加引线电阻和外界干扰对等效阻值精度的影响。测试信号由跳线选择后直接输出至接口端，避免不必要的绕线与交叉走线。对于关键导通路径，尽量采用短线、直线连接方式，以保证输出阻值稳定可靠。整体 PCB 结构同时兼顾焊接便利性、测试可视性和反复插拔条件下的机械稳定性。

3、丝印设计



图 30 测试版 PCB 实物

为提高测试板在调试和竞赛测评过程中的使用效率，PCB 丝印设计采用清晰、直观的标识方式。各电阻编号、阻值及对应测试分组均在板上明确标注，便于快速识别不同温度模拟点。跳线接口位置及连接关系采用醒目标识，减少插接错误的可能性。对于基础测试点和进阶测试点，采用分区标注方式，方便操作者快速切换与核对。通过规范的丝印设计，测试板在使用过程中具有较好的可读性和可操作性，也便于在文档和答辩中展示设计思路。

综上，模拟测试板方案通过跳线帽切换机构、规范的PCB走线布局以及清晰的丝印标识，实现了对 PT100 等效阻值的快速、稳定模拟，为温度采样板功能验证和系统联调提供了可靠的测试支撑。

1.4 模拟测试功能验证

1.4.1 通讯接口设计方案

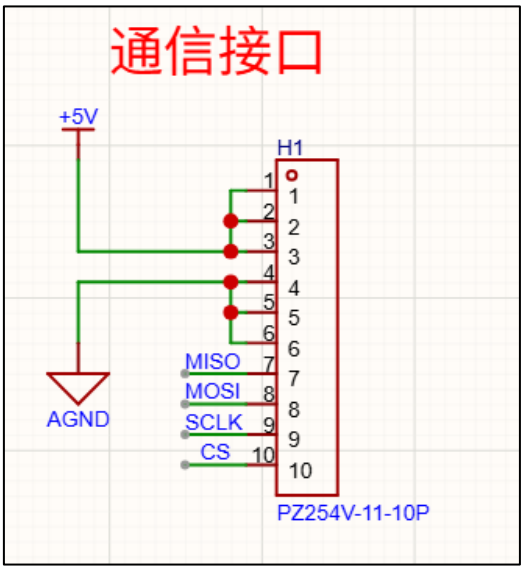


图 31 通讯接口原理图

本设计中外部 ADC，GD30AD3344 采用 SPI 通信方式，接口采用 10P 2.54mm 的排针，通信信号包括 SCLK、CS、MOSI、MISO。主控作为 SPI 主机，ADC 作为从机。CS 用于选择 ADC，SCLK 提供同步时钟，MOSI 用于写入配置寄存器或启动转换命令，MISO 用于读取转换结果或 DRDY 状态。SPI 信号线上串联 47Ω 电阻，主要用于降低信号反射、边沿振铃和对模拟输入的串扰。通信接口 H1 同时提供+5V 和地参考，接线时应保证电源、地和 SPI 信号共参考。

1.4.2 软硬件补偿或拟合方案

PT100 温度采样链路由测试电阻、调理电路、AD3344 采样接口和 App 业务换算共同组成。硬件侧通过恒流源激励、模拟低通滤波和稳定参考电压降低采样噪声，使 PT100 电阻变化能够落入外部 ADC 有效量程；软件侧在 ad3344_app_read_all()中统一读取采样电压，并依次换算为电阻值和温度值。

软件换算采用“电压-电阻-温度”的两级模型。首先根据调理电路比例关系将采样电压还原为 PT100 等效电阻，再依据 PT100 分度关系计算温度。对于比赛测试板给出的离散标准电阻

点，可采用分段线性拟合进行修正：在相邻标定点之间按线性插值计算温度，在端点外限制输出范围，避免异常电阻导致温度结果跳变。

补偿参数可作为软件常量或参数表保存在业务模块中。若现场联调发现固定偏差，可通过零点偏移 offset 和比例系数 gain 修正。该补偿方式不改变通信协议和上位机交互格式，只影响 0x0221 查询命令返回的温度浮点值，便于在不同测试板和器件误差下保持一致性。

核心补偿代码如下所示：

```
float pt100_resistor_to_temperature(float resistor)
{
    uint8_t i;
    float t_fit;
    for (i = 0; i < PT100_TABLE_SIZE - 1; i++) {
        if (resistor >= g_pt100_table[i].r &&
            resistor <= g_pt100_table[i + 1].r) {
            t_fit = linear_interp(resistor,
                                  g_pt100_table[i].r,
                                  g_pt100_table[i + 1].r,
                                  g_pt100_table[i].t,
                                  g_pt100_table[i + 1].t);
            return t_fit * g_pt100_gain + g_pt100_offset;
        }
    }

    return pt100_limit_temperature(resistor);
}
```

1.4.3 功能验证

功能验证围绕 PT100 测试板档位、通信查询和软件换算结果进行。测试时将模拟测试板切换到不同标准电阻档位，通过上位机发送 0x0221 查询 PT100 温度通道，检查返回帧格式、CRC 校验和温度值是否与该档位理论温度一致。每个档位重复查询多次，观察温度结果是否稳定，确认滤波、拟合和补偿链路有效。

验证过程中同步检查 RS485 通信链路和业务模块集成关系。设备处于 App 主循环时，每秒执行 ad3344_app_read_all()更新 PT100 数据；上位机查询时，协议层调用温度业务接口并返回 IEEE 754 单精度浮点数。

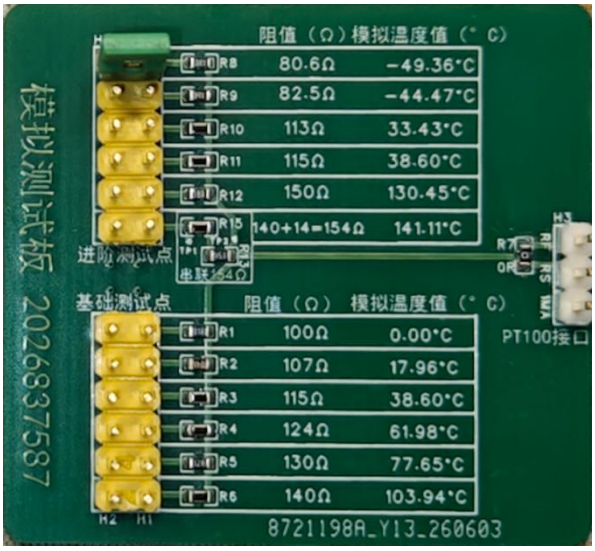


图 32 测试版实物

代码如下：

```
#include "ad3344_app.h"
#include "gd30ad3344.h"
#include "systick.h"

/* AD3344 用户配置 (差分 AIN0-AIN1 + PGA 2.048V + 100SPS + 连续转换) */
#define AD3344_USER_CONFIG  (AD3344_REG_CONFIG_OS_SINGLE       |
                             AD3344_REG_CONFIG_MUX_DIFF_0_1    |
                             AD3344_REG_CONFIG_PGA_4_096V      |
                             AD3344_REG_CONFIG_MODE_CONTIN     |
                             AD3344_REG_CONFIG_DR_100SPS       |
                             AD3344_REG_CONFIG_PULL_UP_EN      |
                             AD3344_REG_CONFIG_NOP_VALID       |
                             AD3344_RESERVED_VALUE)
/*************************************************************
 * 静态函数: SPI3 + GPIO 底层初始化
 *************************************************************/
static void ad3344_gpio_spi_init(void)
{
    spi_parameter_struct spi_init_struct;
    /* 使能时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(AD3344_GPIO_RCU);
    rcu_periph_clock_enable(AD3344_SPI_RCU);
    /* PE12/13/14 复用为 SPI3 (AF5) */
    gpio_af_set(AD3344_GPIO_PORT, GPIO_AF_5,
```

```
                AD3344_SCK_PIN | AD3344_MISO_PIN | AD3344_MOSI_PIN);
    gpio_mode_set(AD3344_GPIO_PORT, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE,
                  AD3344_SCK_PIN | AD3344_MISO_PIN | AD3344_MOSI_PIN);
    gpio_output_options_set(AD3344_GPIO_PORT, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,
                            AD3344_SCK_PIN | AD3344_MISO_PIN | AD3344_MOSI_PIN);
    /* PE9 = CS, 推挽输出, 默认拉高 (释放) */
    gpio_mode_set(AD3344_GPIO_PORT, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, AD3344_CS_PIN);
            gpio_output_options_set(AD3344_GPIO_PORT,     GPIO_OTYPE_PP,     GPIO_OSPEED_50MHZ,
AD3344_CS_PIN);
    SPI_SET_CS();
    /* SPI3 配置: 主机, 16-bit, 模式 1, 软件 NSS, MSB first, 分频 16 */
    spi_i2s_deinit(AD3344_SPI);
    spi_init_struct.trans_mode          = SPI_TRANSMODE_FULLDUPLEX;
    spi_init_struct.device_mode         = SPI_MASTER;
    spi_init_struct.frame_size          = SPI_FRAMESIZE_16BIT;
    spi_init_struct.clock_polarity_phase = SPI_CK_PL_LOW_PH_2EDGE;
    spi_init_struct.nss                 = SPI_NSS_SOFT;
    spi_init_struct.prescale            = SPI_PSC_16;
    spi_init_struct.endian              = SPI_ENDIAN_MSB;
    spi_init(AD3344_SPI, &spi_init_struct);

    spi_enable(AD3344_SPI);
}
/*************************************************************
 * 函数: ad3344_app_read_all
 * 功能: 一次读取，返回电压/电阻/温度
 *************************************************************/
void ad3344_app_read_all(float *voltage_V, float *resistance_ohm, float *temp_C)
{
    const float R0 = 100.0f;
    const float A  = 3.9083e-3f;
    const float B  = -5.775e-7f;

    int16_t raw;
    float   V;
    float   R;
    float   T;
    float   discriminant;
```

```
    raw = ad3344_app_read_raw();
    V   = (float)raw * (4.096f / 32768.0f * 0.994); //进行软件补偿
    R   = V * 1000.0f;
    discriminant = A * A - 4.0f * B * (1.0f - R / R0);
    if (discriminant < 0.0f) {
        T = -999.0f;
    } else {
        T = (-A + ad3344_sqrt(discriminant)) / (2.0f * B);
    }
    if (voltage_V      != 0) { *voltage_V      = V; }
    if (resistance_ohm != 0) { *resistance_ohm = R; }
    if (temp_C         != 0) { *temp_C         = T; }
}
```

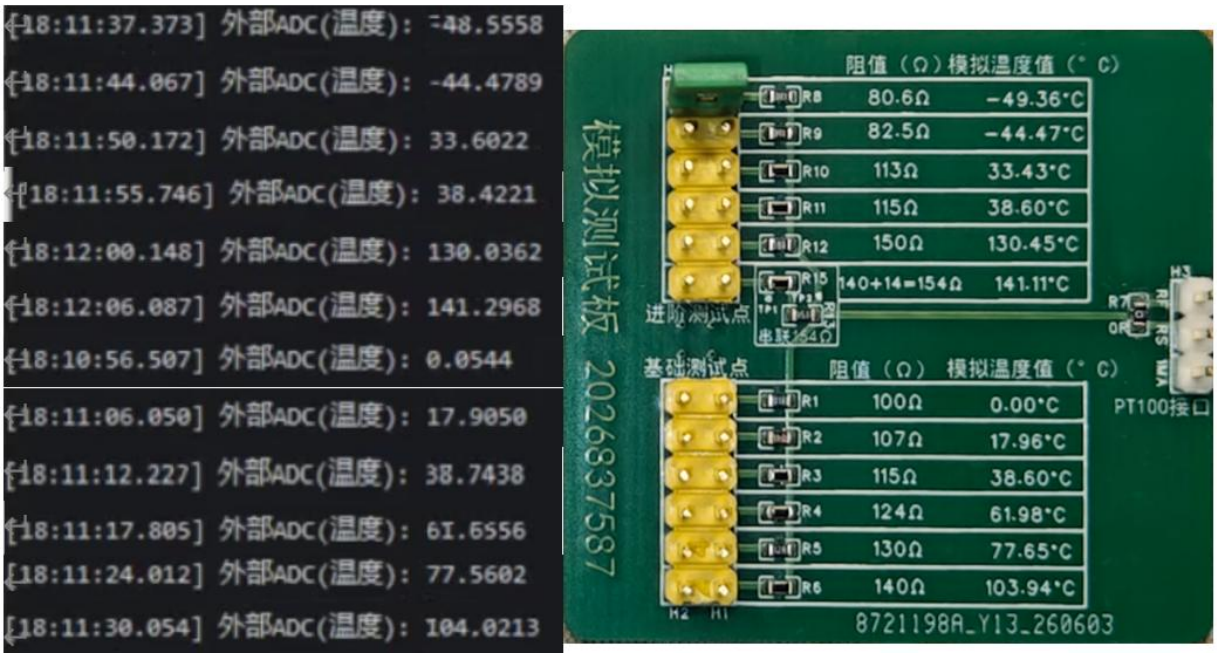


图 33 测试各个阻值对应温度图

测试时通过模拟测试板切换不同阻值档位，将不同电阻值接入 PT100 测量接口，并通过串口调试信息读取外部 ADC 换算后的温度值。测试结果如图 33 和表中所示。

从实测结果可以看出，外部 ADC 能够正确识别不同阻值对应的温度变化趋势。当模拟阻值从 100Ω、107Ω、115Ω、124Ω、130Ω 增加到 140Ω 时，系统计算得到的温度值由约 0.0544℃ 逐步上升至 104.0213℃，与测试板标注的理论温度变化趋势一致。对于低温档位，80.6Ω 对应的理论温度为-49.36℃，系统实测温度为 -48.5558℃，误差约为 +0.8042℃，能够实现负温度范围内的采集与换算。

整体来看，各测试点的实测温度与理论温度基本一致。其中 100Ω、115Ω、124Ω、130

Ω、140Ω 等常用测试点误差较小，说明 SPI 通信、ADC 数据读取和 PT100 温度换算逻辑工作正常。107Ω 档位误差相对较大，实测值为 19.9050℃，相比理论值 17.96℃ 偏高约 1.945℃，可能与测试板电阻精度、接触电阻、连线阻抗以及标定系数有关。目前测试，完全满足题目 8%的绝对误差。

表 4 精密电阻实测值及误差

位号	阻值	理论温度	实测温度	误差
R1	100Ω	0.00°C	0.0544°C	+0.0544°C
R2	107Ω	17.96°C	19.9050°C	+1.945°C
R3	115Ω	38.60°C	38.7438°C	+0.1438°C
R4	124Ω	61.98°C	61.6556°C	-0.3244°C
R5	130Ω	77.65°C	77.5602°C	-0.0898°C
R6	140Ω	103.94°C	104.0213°C	-0.0813°C
R8	80.6Ω	-49.36°C	-48.5558°C	+0.8042
R9	82.5Ω	-44.47°C	-44.4789°C	-0.0089
R10	113Ω	33.43°C	33.6022°C	+0.1722
R11	115Ω	38.60°C	38.4221°C	-0.1779
R12	150Ω	130.45°C	130.0362°C	-0.4138
R15+R13	154Ω	141.11°C	141.2968°C	+0.1868

第二章 系统总体分析设计

2.1 需求分析

系统需完成工业现场数据采集终端的核心功能。设备需要在有限的 MCU 资源条件下，稳定完成模拟量采集、现场通信、参数保存、状态提示和远程升级等任务，因此，从以下几个方面进行分析。

从通信角度看，系统需要作为 RS485 从站设备与上位机进行可靠交互。通信协议采用 ASCII 十六进制字符串传输方式，软件必须完成帧头帧尾识别、设备 ID 判断、协议版本检查、长度校验、CRC-16-Modbus 校验、命令分发和应答组帧。对于广播寻址、心跳帧、错误帧和 ID 不匹配帧，需要分别采取不同处理策略，以保证设备既能被上位机发现，又不会误响应其他地址的命令。

从数据采集角度看，系统需要同时处理 CH0、CH1 和 CH2 三类数据通道。CH0 对应板载电位器模拟量，CH1 对应 DAC 输出回读，CH2 对应外部 ADC 采集的 PT100 温度值。软件不仅要完成底层采样，还要根据当前变比进行换算，并以 IEEE 754 单精度浮点数格式返回。由于单次查询和自动上报都要求使用同一套计算规则，因此采样、变比和数据编码需要统一封装，避免不同功能路径产生结果不一致。

从参数管理角度看，设备 ID、通信波特率、CH0/CH1 变比、CH0/CH1 阈值和告警记录均要求掉电或复位后保持有效。软件需要将这些参数集中保存在 Flash 参数区，并通过魔数、版本号和 CRC 校验判断参数是否有效。

从运行状态角度看，系统需要在 Bootloader 区域、App 空闲状态、自动采集上报状态、睡眠状态和 OTA 升级状态之间切换。不同状态下，OLED、LED、通信响应和主循环任务均存在差异。因此，软件必须通过清晰的状态变量和轮询调度机制管理各任务之间的执行顺序。

从可靠性角度看，系统必须能够处理异常通信帧、错误固件和升级中断等情况。协议层需要对 CRC 错误、长度错误和非法命令返回错误应答；Bootloader 需要校验固件魔术字，拒绝错误固件，并在写入 App 前备份原程序。若升级失败，系统应具备回滚能力，防止设备因升级异常而无法启动。

因此，本设计采用 Bootloader 与 App 分离、驱动层与业务层分离、协议解析与命令处理集中管理的方案。

2.2 系统总体架构设计

系统软件由 Bootloader 工程和 App 工程两部分组成。Bootloader 负责系统启动、升级标志判断、固件接收、Flash 搬运、升级校验和跳转 App；App 负责数据采集、协议通信、参数管理、状态显示、告警处理、睡眠唤醒和升级请求触发。两部分程序在 Flash 空间上相互独立，通过固定地址分区和 RTC 备份寄存器实现升级流程衔接。

系统启动后首先运行 Bootloader。若未检测到升级标志，Bootloader 在短暂等待后检查 App 向量表合法性，并跳转到 App 区运行；若检测到升级标志，则进入升级等待窗口，按协议接收固件包并执行升级流程。App 运行后完成各外设初始化，随后进入主循环，持续处理 RS485 数据、周期采样、自动上报和状态维护。

系统总体运行流程如下图：

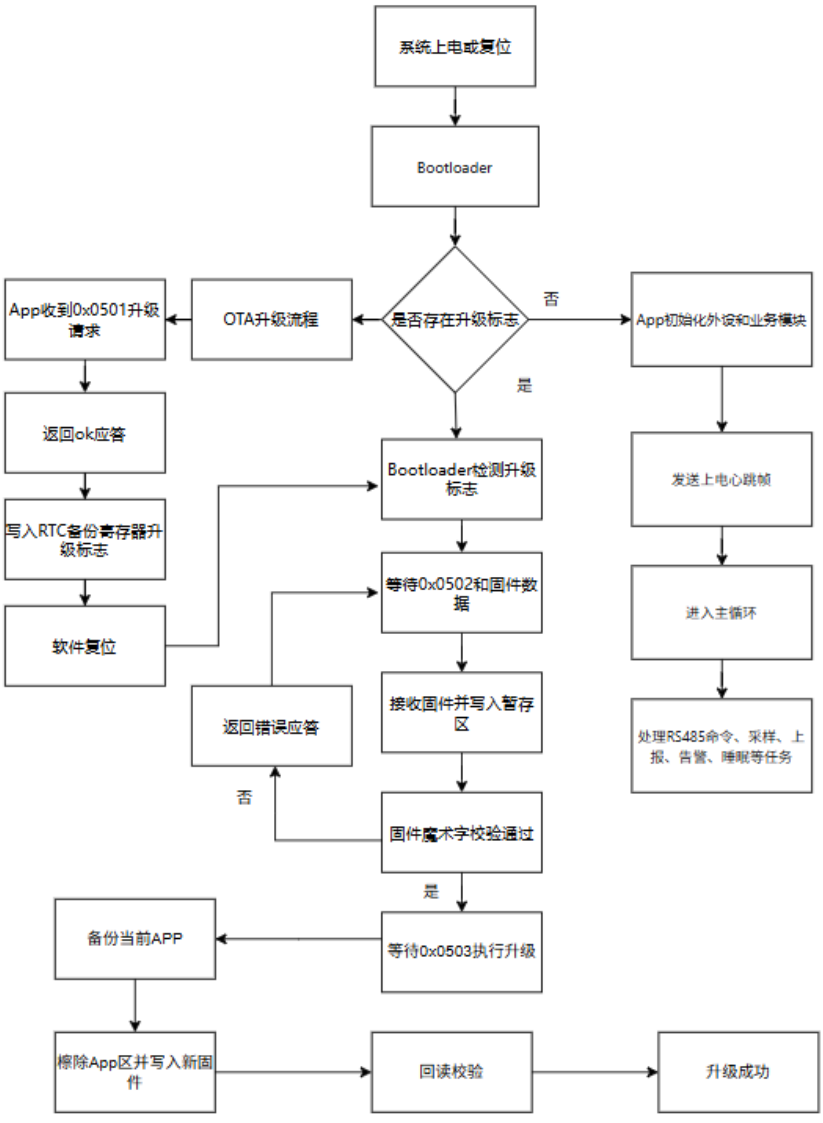


图 34 系统主程序流程图

2.3 软件分层架构设计

App 与 Bootloader 工程均采用分层目录组织。App 工程主要分为硬件驱动层、通信协议层、业务功能层、系统调度层和应用入口层。

表 5 APP 工程软件分层结构说明

层级	主要职责	代表文件或目录
应用入口层	提供 main()入口，调用初始化与主循环	User/main.c
系统调度层	组织外设初始化、主循环任务、状态更新	Function/sysFunction/Function.c
业务功能层	实现采样换算、DAC 控制、参数保存、RTC、告警、LED	Function/*.c
通信协议层	实现 ASCII-HEX 转换、帧解析、CRC、命令分发、应答组帧	Protocol/*.c
硬件驱动层	封装 ADC、DAC、RS485、RTC、Flash、OLED、LED 等底层访问	Driver/*/*.c
固件库与启动层	提供芯片库、CMSIS 和启动文件支撑	Library/、CMSIS/、Startup/

App 工程核心目录如下：

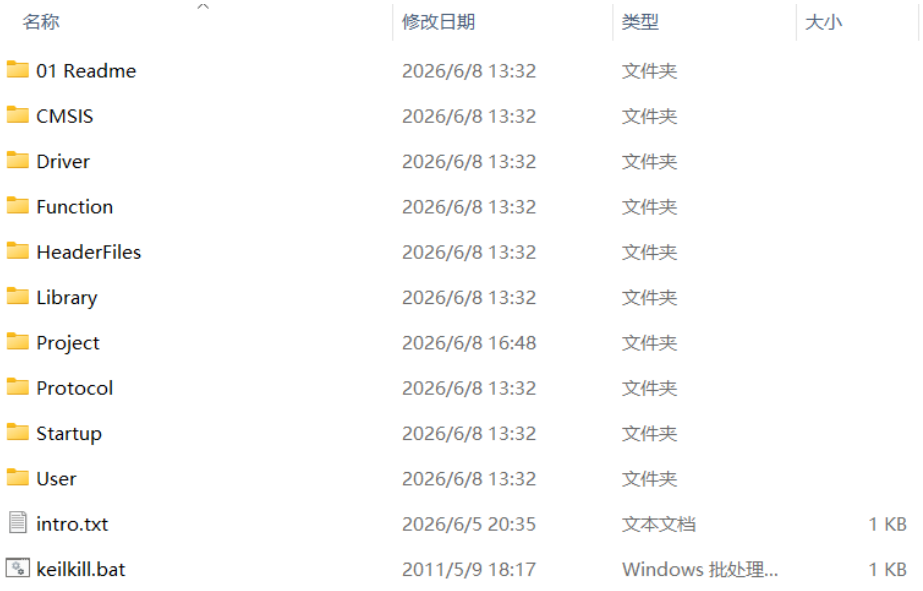


图 35 App 工程核心目录图

其中，Driver 目录用于放置底层外设驱动，例如 ADC、DAC、RS485、RTC、内部 Flash、外部 SPIFlash、OLED 和 LED；Protocol 目录用于放置协议相关代码，例如命令字定义、帧解析、CRC 校验和 ASCII-HEX 转换；Function 目录用于放置业务逻辑，例如采样处理、参数管理、RTC 业务封装、DAC 输出控制、告警逻辑和系统主循环。

Bootloader 工程采用类似的层次组织，其 Function/bootloader.c 和 Function/bootloader.h 负责升级流程、Flash 分区和跳转逻辑，Protocol 目录负责 Bootloader 阶段的升级命令解析，Driver 目录提供 Bootloader 所需的 RS485、Flash、OLED 等底层能力。

采用分层结构后，系统具有较好的可维护性。底层驱动变更时，不需要大范围修改协议层和业务层；新增协议命令时，可以集中维护；调整采样算法或参数结构时，则主要修改 Function 层。

第三章 业务功能单元设计

3.1 系统功能状态设计

系统功能状态围绕 Bootloader、App 空闲、自动采集、睡眠和 OTA 升级展开。各状态之间通过上电复位、协议命令、RTC 备份寄存器标志和主循环状态变量进行切换。

表 6 系统运行设计说明

状态	进入条件	主要行为	状态显示
Bootloader 等待状态	系统上电或 App 请求升级后复位	判断升级标志、等待升级命令、必要时跳转 App	OLED 显示 Bootloader
App 空闲状态	App 正常运行且未开启自动上报	响应查询、配置、控制类命令	OLED 显示 IDLE
自动采集状态	收到 0x0302 自动上报开始命令	按设定间隔主动上报 CH0/CH1 数据	OLED 显示 AutoSample
睡眠状态	收到 0x03AA 睡眠命令	返回 OK 后进入低功耗，RTC 唤醒后返回字符串	唤醒后恢复运行
OTA 升级状态	App 收到 0x0501 后复位进入 Bootloader	接收固件、校验、备份、写入、回滚、跳转	OLED 显示 Bootloader

在 App 主循环中，系统状态主要由协议层和业务调度层共同维护。自动上报状态影响 OLED 显示、采集指示灯和协议响应策略；睡眠请求、复位请求和波特率切换请求均采用延

迟执行方式，确保应答帧已完成发送。系统状态指示灯在 App 区域内每 1s 翻转一次，用于表示程序正常运行；采集工作指示灯在自动上报期间常亮，其余时刻熄灭。

3.2 采集与控制功能设计

ADC 采集模块完成 CH0 和 CH1 两路模拟量读取。CH0 对应板载电位器采样，CH1 对应 DAC 输出回读；业务层读取原始 ADC 数据后按参考电压换算为电压值，再乘以当前变比作为协议返回值。查询命令 0x0201 和 0x0202 分别返回 IEEE 754 单精度浮点数的大端字节序。

DAC 输出模块用于控制 PA4 电压输出。系统初始化后默认输出 1.65V，满足上电后的稳定回读要求；收到 0x0301 命令后根据 0~4095 数值设置 DAC 寄存器，并返回 OK 应答。联调时通过 PA4 跳接 PC1，使 CH1 能够反映 DAC 输出变化。

PT100 温度采样模块通过 AD3344 相关采集电路获取温度通道数据，业务层完成电压、电阻和温度换算。主循环每秒调用一次 ad3344_app_read_all()更新采样结果，上位机通过 0x0221 查询温度值，系统返回对应 IEEE 754 单精度浮点数。

ADC、DAC 与 PT100 业务封装部分代码

```
float adc_app_get_ch0_value(void)
{
    uint16_t raw = adc_read_channel(ADC_CH0);
    float voltage = (float)raw * ADC_REF_VOLT / 4095.0f;
    return voltage * param_app_get_ch0_ratio();
}

float adc_app_get_ch1_value(void)
{
    uint16_t raw = adc_read_channel(ADC_CH1);
    float voltage = (float)raw * ADC_REF_VOLT / 4095.0f;
    return voltage * param_app_get_ch1_ratio();
}

void dac_app_set_raw(uint16_t value)
{
    if (value > 4095U) {
        value = 4095U;
    }
    dac_set_data(value);
}

void ad3344_app_read_all(void)
{
    g_pt100.voltage = ad3344_read_voltage();
    g_pt100.resistor = pt100_voltage_to_resistor(g_pt100.voltage);
    g_pt100.temperature = pt100_resistor_to_temperature(g_pt100.resistor);
}
```

3.3 参数、告警与自动上报设计

参数管理模块由 param_app.c 和 intflash.c 实现。参数写入前更新结构体 CRC，写入后整体保存到内部 Flash 参数区；上电读取时先检查魔术字和 CRC，若参数无效则恢复默认配置。默认通信参数采用 19200bps、8 数据位、1 停止位、无校验，以适配自动测评起始流程。

阈值告警逻辑在周期采样后执行。系统比较 CH0/CH1 换算值与对应阈值，超过阈值时生成告警记录，记录内容包含时间、通道、阈值和实际值，最多保存最近 10 条。主动上报开关开启时，告警以非协议帧 ASCII 字符串直接输出；关闭时只保存记录，等待 0x0602 查询。

自动上报由 0x0302 开启、0x0303 停止。上报数据帧内容为 4 字节 UTC 时间戳、4 字节 CH0 浮点数和 4 字节 CH1 浮点数。自动上报期间系统只响应停止上报命令，其余普通命令不应答，以满足赛题对自动上报过程的约束。

参数初始化与 Flash 保存

```
void param_app_init(void)
{
    intflash_read(PARAM_FLASH_ADDR, (uint8_t *)&g_param, sizeof(g_param));

    if (g_param.magic != PARAM_MAGIC ||
        g_param.crc != proto_crc16((uint8_t *)&g_param, sizeof(g_param) - 2)) {
        g_param.magic = PARAM_MAGIC;
        g_param.dev_id = 0x0001;
        g_param.baud = BAUD_19200;
        g_param.ch0_ratio = 1.0f;
        g_param.ch1_ratio = 1.0f;
        g_param.report_interval = REPORT_1S;
        param_app_save();
    }
}

void param_app_set_ch0_threshold(float threshold)
{
    g_param.ch0_threshold = threshold;
    param_app_save();
}

void param_app_save(void)
{
    g_param.crc = proto_crc16((uint8_t *)&g_param, sizeof(g_param) - 2);
    intflash_erase(PARAM_FLASH_ADDR, PARAM_FLASH_SIZE);
    intflash_write(PARAM_FLASH_ADDR, (uint8_t *)&g_param, sizeof(g_param));
}
```

告警检测与自动上报

```
void protocol_alarm_poll(void)
{
    float ch0 = adc_app_get_ch0_value();
    float ch1 = adc_app_get_ch1_value();

    if (ch0 > param_app_get_ch0_threshold()) {
        alarm_record_save("CH0", param_app_get_ch0_threshold(), ch0);
        if (param_app_alarm_report_enabled()) {
            rs485_send_string(alarm_record_format_latest());
```

```
        }
    }

    if (ch1 > param_app_get_ch1_threshold()) {
        alarm_record_save("CH1", param_app_get_ch1_threshold(), ch1);
        if (param_app_alarm_report_enabled()) {
            rs485_send_string(alarm_record_format_latest());
        }
    }
}

void protocol_report_poll(void)
{
    uint8_t frame[PROTO_TX_MAX];
    uint16_t len;

    if (!g_report.active || !timer_expired(&g_report.timer)) {
        return;
    }

    len = protocol_build_report_frame(frame,
                                      sizeof(frame),
                                      rtc_app_get_utc(),
                                      adc_app_get_ch0_value(),
                                      adc_app_get_ch1_value());
    rs485_send(frame, len);
    timer_restart(&g_report.timer, param_app_get_report_interval_ms());
}
```

3.4 通信协议与 OTA 升级设计

协议帧采用起始标志 0xA5B6、结束标志 0xB6A5，字段包括设备 ID、帧类型、命令字、报文长度、协议版本、内容、CRC16。所有二进制帧字段组帧后转换为 ASCII-HEX 字符串经 RS485 发送，接收端再进行 ASCII-HEX 解码、帧边界查找、长度校验和 CRC 校验。

protocol_rs485_feed() 是主应用中的协议处理入口函数。该函数接收 RS485 驱动层上送的缓冲区数据后，负责完成接收缓存维护、半包拼接、粘包拆分、帧边界查找、ASCII-HEX 转换、设备 ID 匹配、帧类型判断、命令分发和应答生成等工作。对于广播地址帧，设备按照协议要求进行响应；对于非广播地址帧，若目标设备 ID 与本机 ID 不一致，则直接丢弃该帧，不返回任何信息，以避免总线冲突和误响应。

在异常处理方面，协议层对 CRC 校验失败、报文长度不匹配、未知帧类型或非法命令字等情况进行统一处理。对于需要反馈的异常帧，系统返回帧类型为 0xFF、命令字为 0xEEEE 的错误应答帧，用于通知上位机当前接收帧存在格式或校验错误。通过上述处理方式，协议层能够在保证通信兼容性的同时，提高 RS485 通信过程中的可靠性和容错能力。

在命令处理流程上，协议层仅负责完成帧格式解析、合法性校验和命令分发，具体业务功能由对应功能模块实现。系统管理类命令主要用于设备重启、版本查询、时间设置、设备 ID 设置和波特率配置；数据采集类命令用于读取 CH0、CH1 及外部 PT100 通道数据，并支

持 CH0/CH1 变比设置；控制类命令用于 DAC 输出、自动上报启动/停止和低功耗睡眠控制；参数配置类命令用于阈值读取与写入；系统升级类命令则用于 APP 与 Bootloader 之间的升级流程衔接。

OTA 升级采用 APP 触发、Bootloader 执行的方式。APP 正常运行时接收上位机下发的升级请求命令 0x0501，回复 OK 后写入升级标志并执行软件复位。系统复位后首先进入 Bootloader，Bootloader 根据升级标志判断当前是否为升级启动。若为普通启动，则不输出串口信息，延时 5s 后跳转至 APP；若为升级启动，则输出等待升级提示信息，并在 10s 内等待上位机继续下发升级相关命令。

Bootloader 阶段主要处理 0x0502 和 0x0503 两类升级命令。收到 0x0502 后，Bootloader 进入固件接收状态，上位机随后通过 RS485 按切片方式下发升级 bin 文件，每个切片大小为 256 字节。Bootloader 将接收到的固件数据写入固件暂存区，并在接收完成后对固件包进行合法性校验，包括固件魔术字、数据长度和校验信息等内容。校验通过后返回 OK，应答上位机固件接收成功；若校验失败，则返回错误应答并拒绝执行升级。

收到 0x0503 执行升级命令后，Bootloader 将暂存区中的有效固件写入 APP 区。为提高升级可靠性，升级前可先将当前 APP 区内容备份至 APP 备份区，若新固件写入或校验失败，则从备份区恢复原 APP 程序，避免升级失败后系统无法启动。升级成功后清除升级标志，并跳转至新的 APP 程序运行。通过将协议接收、固件校验、Flash 写入和异常回滚集中在 Bootloader 中实现，可以减少 APP 对升级流程的依赖，提高系统在线升级的稳定性。

表 7 通信协议命令分类及功能说明

命令类别	命令字	设计说明
系统管理	0x0101、0x0104、0x0105、0x0106、0x0111、0x0112、0x01A1、0x01A2	实现重启、版本、时间、ID 和波特率管理。
数据采集	0x0201、0x0202、0x0221、0x0241、0x0242、0x0261	实现 CH0/CH1/PT100 查询、变比设置和上报间隔设置。
控制	0x0301、0x0302、0x0303、0x03AA	实现 DAC 输出、自动上报启动/停止和睡眠。
参数配置	0x0400、0x0401、0x0402、0x0411、0x0412	实现阈值批量/单通道读取和写入。
系统升级	0x0501、0x0502、0x0503	实现升级请求、固件传输准备和升级执行。
告警日志	0x0601、0x0602、0x0603	实现主动告警配置、告警查询和清除。
心跳发现	0x8888、0xFFFF	实现上电心跳和广播发现设备。

OTA 采用 App 与 Bootloader 协同方式。App 收到 0x0501 后先返回 OK，再向 RTC_BKP1 写入升级魔数 0x55AA0501 并触发软件复位。Bootloader 启动后检测该标志，清除标志并进入升级窗口，等待 0x0502 命令和随后下发的固件 bin 数据。

Bootloader 接收固件后写入暂存区，检查固件前 4 字节魔术字 5AA5C33C。校验通过后进入 BL_OTA_READY 状态，收到 0x0503 后先返回 OK，再备份当前 App、擦除 App 区、剥离魔术字头并写入新镜像。写入完成后进行回读校验，若失败则从备份区回滚，保证升级异常时设备仍可恢复到可运行状态。

Bootloader OTA 升级

```
void bootloader_main(void)
{
    if (!app_vector_is_valid(APP_ADDR)) {
        bootloader_wait_ota();
    }

    if (rtc_app_read_backup() == OTA_MAGIC) {
        rtc_app_clear_backup();
        bootloader_wait_ota();
    }

    delay_ms(5000);
    jump_to_app(APP_ADDR);
}

static void bootloader_execute_upgrade(void)
{
    if (!firmware_magic_check(STAGING_ADDR, FIRMWARE_MAGIC)) {
        bl_reply_error(CMD_OTA_PREPARE);
        return;
    }

    flash_copy(APP_ADDR, BACKUP_ADDR, APP_SIZE);
    flash_erase(APP_ADDR, APP_SIZE);
    flash_copy(STAGING_ADDR + 4, APP_ADDR, APP_SIZE - 4);

    if (!flash_verify(STAGING_ADDR + 4, APP_ADDR, APP_SIZE - 4)) {
        flash_erase(APP_ADDR, APP_SIZE);
        flash_copy(BACKUP_ADDR, APP_ADDR, APP_SIZE);
    }

    jump_to_app(APP_ADDR);
}
```

第四章 系统调试

4.1 功能单元测试

系统调试按照“底层外设单元测试、业务模块测试、协议联调、整机联调、异常与回归测试、自动测评预检”的顺序进行。调试环境包括 GD32F470VE 实验平台、RS485 转 USB 通信模块、上位机自动测评软件、串口调试工具、PT100 模拟测试板、电源板、万用表和示波器。调试前先确认 Bootloader 与 App 下载地址正确，App 工程向量表指向 0x08011000，默认通信波特率保持为 19200bps。

底层外设单元测试重点验证各驱动接口是否可独立工作。RS485 测试以收发回环和上位机帧交互为主，确认 USART1、收发使能脚和总线方向控制正确；ADC 测试读取 CH0 电位器和 CH1DAC 回读原始值，确认电压换算不越界；DAC 测试设置 0、2048、4095 三个典型输出点并观察 CH1 回读变化；RTC 测试设置和读取 UTC 时间戳；Flash 测试执行参数写入、重启读取和 CRC 校验；OLED/LED 测试确认 Bootloader、IDLE、AutoSample 与心跳状态显示正确；AD3344/PT100 测试确认不同测试板档位下温度趋势与理论值一致。

业务模块测试在外设可用后进行，重点验证参数、采样、控制和告警链路。通过 0x0241、0x0242 设置 CH0/CH1 变比后，再执行 0x0201、0x0202 查询，确认返回值按变比即时变化；通过 0x0411、0x0412 写入阈值后使用 0x0400、0x0401、0x0402 回读，确认阈值保存一致；通过 0x0301 设置 DAC 输出后观察 CH1 回读，确认控制输出和采集回读闭环有效；通过 0x0601、0x0602、0x0603 验证主动告警、被动记录和清除流程。

协议联调采用串口调试工具和上位机软件共同完成。首先发送广播发现帧，确认设备以 0x8888 心跳帧响应；随后依次测试固件版本、设备 ID、波特率、时间、采样、阈值、DAC、自动上报、告警、睡眠和升级命令。每条命令均检查帧头 0xA5B6、帧尾 0xB6A5、协议版本 0x02、设备 ID、命令字、长度字段、CRC-16-Modbus 和 ASCII-HEX 编码格式，确保应答帧能够被上位机正确解析。

整机联调模拟自动测评流程连续执行，重点观察不同模块之间的时序配合。设备上电后应在规定时间内发送心跳或响应广播；修改 ID 后旧 ID 不再响应，新 ID 可正常通信；修改波特率时先返回 OK，再完成通信参数切换；自动上报期间只响应停止上报命令，普通查询命令不应答；睡眠命令先返回 OK，再进入低功耗并由 RTC 唤醒；OTA 升级流程中错误固件应被拒绝，正确固件应完成写入、校验和跳转。

异常与回归测试用于确认系统在错误输入下仍保持可控状态。构造 CRC 错误帧、长度错误帧、非法命令帧和非本机 ID 帧，检查系统分别返回错误应答或静默丢弃；反复执行重启、参数写入、波特率切换和自动上报停止，确认 Flash 参数区未损坏、主循环未卡死、RS485 缓

冲区未残留异常数据。每次修改业务代码后均重新执行基础查询、参数保持、自动上报、告警和睡眠回归测试。

自动测评预检按照赛题流程进行完整演练。初始默认波特率 19200bps，连接上位机后依次完成广播发现、基础查询、时间设置、变比/DAC/阈值设置、重启后参数保持、自动上报、告警、睡眠唤醒、异常帧处理、修改 ID、修改波特率和 Bootloader 固件升级。

表 8 自动测试前系统联调验证表

阶段	调试项目	验证方法	判定标准
外设单元	RS485 通信	使用串口工具发送标准帧和异常帧，观察收发方向控制和应答内容。	标准帧应答正确，错误帧返回异常应答，非本机 ID 静默丢弃。
外设单元	ADC/DAC 联动	设置 DAC 为 0、2048、4095，查询 CH1 回读，同时调节 CH0 电位器。	CH1 随 DAC 输出变化，CH0 随电位器变化，返回浮点数合法。
外设单元	RTC 与 Flash	设置设备时间、写入变比/阈值/ID/波特率，复位后再次读取。	时间读写正常，重启后参数保持，CRC 校验通过。
外设单元	OLED/LED 显示	观察 Bootloader、IDLE、AutoSample 显示和系统心跳灯。	显示内容符合状态定义，心跳灯 1s 周期翻转。
业务模块	PT100 温度采样	切换测试板不同阻值档位，通过 0x0221 查询温度。	温度趋势与理论值一致，连续查询无明显跳变。
业务模块	阈值与告警	写入 CH0/CH1 阈值，制造超阈值输入，查询并清除告警。	告警记录格式正确，主动上报开关生效，清除后返回 empty。
协议联调	基础命令	执行版本、时间、ID、波特率、CH0、CH1、阈值查询。	帧头帧尾、长度、CRC、协议版本和数据内容均正确。
协议联调	自动上报	设置上报间隔，开启 0x0302，等待多帧后发送 0x0303。	按周期发送 UTC+CH0+CH1 数据，停止命令后不再上报。
整机联调	睡眠唤醒	发送 0x03AA，观察串口提示和电流变化。	先返回 OK，进入低功耗，RTC 唤醒后输出 instrument wakeup。
整机联调	ID 与波特率切换	修改设备 ID 和波特率，使用新参数重新连接并查询。	旧 ID 不响应，新 ID 正常；切换后 115200 通信正常。
升级测试	Bootloader OTA	发送 0x0501、0x0502、固件数据和 0x0503。	错误固件拒绝，正确固件升级成功，失败时可回滚。
回归测试	自动测评预检	按 A 到 N 测评流程连续执行完整测试。	流程不中断，无卡死、无异常复位，关键项目均能通过。

4.2 系统联调

4.2.1 调试目标与环境

系统调试的目标是验证设备从上电启动、通信建立、数据采集、参数保存、自动上报、告警处理、睡眠唤醒到 OTA 升级的完整链路是否满足赛题要求。调试过程中以“先单元、后集成，先静态查询、后连续流程，先正常场景、后异常场景”为原则，避免多个问题同时暴露而难以定位。

调试环境由 GD32F470VE 实验平台、RS485 转 USB 模块、上位机自动测评软件、串口调试工具、PT100 模拟测试板、电源板、万用表和示波器组成。调试前首先确认 Bootloader 与 App 的 Flash 地址配置正确，其中 Bootloader 位于 0x08000000，App 位于 0x08011000，参数区位于 0x08010000，默认通信参数为 19200bps、8 数据位、1 停止位、无校验。

4.2.2 单元调试与协议联调

单元调试阶段验证各底层驱动和业务接口是否能够独立工作。RS485 重点检查 USART1 收发、方向控制和 ASCII-HEX 数据完整性；ADC 重点检查 CH0 电位器和 CH1 DAC 回读原始值是否在有效范围内；DAC 通过 0、2048、4095 三个典型码值观察输出变化；RTC 检查时间设置与读取；Flash 检查参数写入、CRC 校验和重启保持；OLED/LED 检查 Bootloader、IDLE、AutoSample 和心跳状态显示；PT100 通道通过测试板不同电阻档位验证温度趋势。

协议联调阶段重点检查上位机与设备之间的帧格式一致性。调试时依次发送广播发现、固件版本查询、时间读写、设备 ID 查询、波特率查询、CH0/CH1 查询、PT100 查询、阈值读写、DAC 设置、自动上报、告警、睡眠和升级命令。每条应答均核对帧头 0xA5B6、帧尾 0xB6A5、协议版本 0x02、设备 ID、命令字、长度字段、CRC-16-Modbus 校验和返回数据格式。

4.2.3 系统联调方案

系统联调阶段不再只验证单个命令是否可用，而是按照实际测评流程检查多个模块之间的协同关系。设备上电后先进入 Bootloader，再跳转 App 并发送心跳帧；随后上位机通过广播发现建立通信，依次完成基础查询、参数设置、采样读取、自动上报、告警、睡眠和升级测试。联调过程中重点观察主循环调度是否连续、RS485 应答是否超时、参数写入后是否立即生效、重启后是否仍保持，以及状态切换时是否存在多发帧、漏发帧或错误应答。

系统联调采用分段闭环方式进行：采集闭环由 ADC 采样、变比换算和协议返回组成；控制闭环由 DAC 设置、PA4 输出、PC1 回读和 CH1 查询组成；参数闭环由写入、Flash 保存、重启和回读组成；告警闭环由阈值设置、采样判断、记录保存、主动上报和清除组成；升级闭环由 App 升级请求、RTC 备份寄存器标志、Bootloader 接收固件、校验、写入、回滚和跳转组成。通过闭环验证可以确认系统不是单点通过，而是模块之间能够稳定配合。

表 9 系统功能联调场景及验证判定

联调场景	涉及模块	操作方法	通过判定
上电与发现	Bootloader、App、RS485、OLED	复位设备，等待 App 心跳帧，再发送广播发现命令。	15s 内收到 0x8888 心跳或发现应答，OLED 状态正确。
采集闭环	ADC、参数、协议层	调节 CH0 电位器并查询 0x0201，修改变比后再次查询。	返回值随输入和变比变化，浮点数据格式正确。
控制闭环	DAC、ADC、协议层	发送 0x0301 设置 DAC，PA4 跳接 PC1 后查询 CH1。	CH1 回读随 DAC 输出变化，控制与采集链路一致。
温度链路	AD3344、PT100、拟合补偿	切换测试板阻值档位，使用 0x0221 查询温度。	温度趋势与理论值一致，连续查询无明显跳变。
参数保持	Flash、param_app、协议层	写入 ID、波特率、变比和阈值，复位后回读。	重启后参数不丢失，CRC 校验通过，应答内容一致。
告警链路	阈值、RTC、Flash、RS485	设置低阈值触发告警，查询告警记录并清除。	记录格式正确，主动上报开关生效，清除后返回 empty。
自动上报	RTC、ADC、协议层	设置上报间隔，发送 0x0302 开启，再发送 0x0303 停止。	按周期上报 UTC、CH0、CH1，停止后不再发送。
睡眠唤醒	RTC、低功耗、RS485	发送 0x03AA，观察进入睡眠和唤醒提示。	先返回 OK，RTC 唤醒后输出 instrument wakeup。
OTA 升级	App、RTC_BKP、Bootloader、Flash	发送 0x0501、0x0502、固件数据和 0x0503。	错误固件拒绝，正确固件升级成功，失败可回滚。

4.3 问题定位与回归验证

系统联调中若出现无应答，首先区分是物理链路问题还是协议解析问题：检查 RS485 接线、波特率和收发方向控制后，再查看帧头帧尾、长度和 CRC 是否正确。若出现应答正确但数据异常，则优先检查业务层换算参数、Flash 参数读取和采样原始值。若出现重启后参数丢失，则检查参数区擦写地址、结构体 CRC 和默认值加载逻辑。若升级失败，则检查 RTC 备份寄存器升级标志、固件魔术字、暂存区写入长度和 App 区回读校验。

每完成一次代码修改后，均执行最小回归测试：广播发现、版本查询、CH0/CH1 查询、PT100 查询、参数写入与回读、重启后参数保持、自动上报启动与停止、告警查询与清除、睡眠唤醒和 OTA 入口验证。该回归流程用于确认新增代码没有破坏既有协议行为和主循环时序。

第五章 工程系统优化

5.1 可靠性优化

系统通过多种机制提高运行可靠性。参数区采用魔数、版本号和 CRC 校验，避免无效参数导致系统配置异常；协议层在命令处理前进行帧结构、长度、版本和 CRC 检查，减少异常帧对业务逻辑的影响；设备 ID 不匹配的非广播帧直接丢弃，避免总线多设备环境下误响应。

对于复位和波特率切换等可能影响通信的操作，软件均采用延迟执行方式。协议层先生成应答，主循环在应答发送后再执行复位或切换串口配置，从而保证上位机能够收到正确回复。对于 OTA 升级，Bootloader 在写入新 App 前备份当前 App，并在写后执行回读校验，失败时回滚旧 App，提高升级过程的安全性。

5.2 一致性优化

系统通过统一参数结构和统一数据处理接口保证功能一致性。CH0/CH1 的单次查询和自动上报均使用同一变比参数和浮点编码方式；设备 ID、波特率、阈值和告警开关均从同一参数结构读取；协议应答统一由协议层组帧，保证帧格式、字节序和 CRC 计算方式一致。

5.3 可维护性优化

软件采用驱动层、协议层、业务层和调度层分离的结构。底层驱动只负责外设访问，协议层只负责帧解析和命令分发，业务层负责采样、参数、告警和控制逻辑，系统调度层负责主循环组织。该结构能够降低模块耦合度，使后续功能调整和问题定位更加清晰。

新增命令时，可优先在 proto_cmd.h 中定义命令字，再在 protocol.c 中增加处理分支；调整采样算法时，主要修改 adc_app.c 或 ad3344_app.c；调整参数结构时，主要修改 param_app.h 和参数保存逻辑。通过这种方式，系统具备较好的扩展能力。

第六章 总结与展望

本工程围绕工业嵌入式数据采集终端的赛题要求，完成了从启动引导、主应用运行、通信协议、采样控制、参数管理到在线升级的完整软件设计。系统采用 Bootloader 与 App 分区协同架构，Bootloader 负责启动判断、升级窗口、固件接收、备份、擦写、校验和回滚，App 负责 RS485 通信、CH0/CH1 模拟量采集、DAC 输出控制、PT100 温度采样、OLED/LED 状态显示、阈值告警、自动上报、睡眠唤醒和升级请求触发。整体功能覆盖了赛题自动测评中基础查询、参数配置、数据采集、控制输出、告警、低功耗和 OTA 升级等核心环节。

在软件架构方面，工程按 Driver、Protocol、Function 和 User 层次组织。驱动层封装外设访问接口，协议层完成 ASCII-HEX 帧编解码、CRC-16-Modbus 校验、设备 ID 匹配和命令分发，业务层负责采样换算、PT100 拟合补偿、参数持久化、告警记录和自动上报，系统调度层统一组织初始化顺序和主循环任务。该结构使硬件访问、协议处理和业务逻辑相对独立，便于定位问题、扩展命令和维护代码。

在联调联试方面，系统围绕默认 19200bps 通信、广播发现、心跳帧、固件版本查询、RTC 时间读写、CH0/CH1 查询、DAC 回读联动、PT100 温度测试、阈值写入与回读、重启后参数保持、自动上报、告警记录、睡眠唤醒和 Bootloader 升级流程进行了分阶段验证。通过单元测试、协议联调、整机联调和自动测评预检，确认各模块能够按照协议时序协同工作，并且在错误 CRC、长度异常、非法命令和非本机 ID 等异常输入下具备基本容错能力。

本工程的主要收获是形成了较完整的工业采集节点软件实现路径：一方面保证了采样、控制、通信和显示等实时业务稳定运行；另一方面通过 Flash 参数区、RTC 备份寄存器升级标志、App 备份区和固件暂存区等机制提升了系统的可维护性和升级可靠性。代码中采用先应答后延迟执行的方式处理复位、波特率切换和睡眠等关键动作，降低了上位机通信超时风险，也使系统更适合自动化测试场景。

后续优化方向首先是采样精度与温度标定。可在 PT100 温度通道中增加更多标准电阻点，建立更完整的分段拟合表，并将 gain、offset 等补偿参数持久化到 Flash 中，使不同硬件板卡能够通过标定获得更一致的温度输出。对于 CH0/CH1 模拟量采集，可增加滑动平均、中值滤波或异常值剔除策略，在不明显增加主循环负担的前提下提升数据稳定性。

其次是运行可靠性与可诊断能力。后续可完善操作日志和异常统计功能，记录关键命令、参数修改、告警触发、升级结果和异常帧类型，便于现场排查问题。协议层可继续增强接收缓存保护和超时清理机制，避免异常串口数据长期残留。对于自动上报、告警和睡眠等状态切换流程，可增加状态标志审计和边界条件检查，进一步降低长时间运行中的状态错乱风险。

最后是升级安全性与工程化交付。当前 OTA 流程已经包含魔术字校验、备份、擦写、回读校验和失败回滚，后续可继续增加固件长度、版本号、CRC 或签名校验，避免错误版本或

损坏固件进入 App 区。文档交付方面，可结合上位机测试截图、温度测试表、串口日志和自动评分报告进一步完善验证证据，使工程设计文件、代码实现和实物测试结果形成闭环。通过上述优化，系统可进一步向稳定、可维护、易诊断的工业现场采集终端演进。